

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων

Διδάσκοντες: Καθ. Ε. Ταμπούρης, Δρ. Χ. Τίκβα

ΤΕΛΙΚΟ (3^ο) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΟΜΑΔΑ 03

Ενεργά μέλη ομάδας [5]:

[Ονοματεπώνυμο και ΑΜ]

Άγγελος Φίκιας iis23006

Ιωάννης Τσιρκινίδης iis23172

Αλέξανδρος Λαζαρίδης iis23177

Κωσταντίνος Σαρίφας iis23094

Παντελής Τοπορτούκης iis23173

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ :

-Επιτελική Σύνοψη:	3
1. Εισαγωγή.....	3
2. Φάση Προετοιμασίας	3
2.1. Εισαγωγή.....	3
2.2. Εκκίνηση Έργου.....	4
2.2.1. Αίτηση Συστήματος	4
2.2.2. Μελέτη Σκοπιμότητας	4
2.2.2.1. Τεχνική Εφικτότητα	4
2.2.2.2. Οικονομική Σκοπιμότητα.....	4
2.2.2.3. Εταιρική Σκοπιμότητα	6
2.3. Διαχείριση Έργου	6
2.4. Περίληψη	6
3. Φάση Ανάλυσης.....	6
3.1. Εισαγωγή.....	7
3.2. Επιχειρηματική Ανάλυση.....	7

3.2.1.	Δημιουργία λίστας Επιχειρηματικών Διαδικασιών.....	7
3.2.2.	Επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ (BPA, BPI, BPR)	8
3.2.3.	Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS.....	8
3.2.4.	Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών TO-BE.....	10
3.3.	Απαιτήσεις Χρηστών	12
3.3.1.	Μέθοδοι Συλλογής Απαιτήσεων	12
3.3.2.	Λίστες Λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων	12
3.3.3.	Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν	13
3.4.	Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις και mockup οθόνες	15
3.5.	Δομική Μοντελοποίηση (διάγραμμα κλάσεων και αντικειμένων)	21
3.5.1.	Ανάλυση αφηγήσεων	21
3.5.2.	Διάγραμμα Κλάσεων	22
3.6.	Διαγράμματα Αντικειμένων.....	23
3.7.	Περίληψη	24
4.	Φάση Σχεδίασης	24
4.1.	Εισαγωγή.....	24
4.2.	Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική	24
4.3.	Διαγράμματα Ακολουθίας.....	27
4.4.	Τελικό διάγραμμα κλάσεων	31
4.5.	Περίληψη	32
5.	Φάση Υλοποίησης.....	32
5.1.	Εισαγωγή.....	32
5.2.	UI/UX.....	32
5.3.	Τελικό Διάγραμμα Κλάσεων	33
5.4.	Κώδικας.....	34
5.5.	Περίληψη	36
6.	Συμπεράσματα.....	36
	Αναφορές	36
	Παράρτημα Α. Διαχείριση.....	36
	A1. Συμβόλαιο Συνεργασίας.....	36
	A2. Timesheets.....	36
	Παράρτημα Β. Αυτό-αξιολόγηση ομάδας	38
	Ομαδική αυτό-αξιολόγηση	38

-Επιτελική Σύνοψη:

Η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές φάσεις (Προετοιμασία-Ανάλυση-Σχεδίαση-Υλοποίηση). Αρχικά, στην Προετοιμασία υπάρχουν δύο υποφάσεις η εκκίνηση και η διαχείριση έργου όπου με την ολοκλήρωση τους αποφασίζεται εάν θα χρηματοδοτηθεί ή θα απορριφθεί το έργο. Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση της Ανάλυσης όπου εντοπίζονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες που θα επηρεαστούν από το νέο ΠΣ και δημιουργείται μια λίστα με τα ονόματά τους. Έπειτα, επιλέχθηκε το BPA ως το εύρος των αλλαγών και πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών AS IS και TO BE. Ακολούθησε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήστη με την βοήθεια των Ιστοριών Χρήστη και η δημιουργία των αφηγήσεων και των αντίστοιχων mock-ups. Τέλος, με την ανάλυση κειμένου κατασκευάστηκε το διάγραμμα κλάσεων και αντικειμένων. Στην επόμενη φάση δηλαδή της Σχεδίασης, σχεδιάστηκε η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική και συγκεκριμένα το πλαίσιο Zachman και TOGAF. Κλείνοντας, δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα ακολουθίας με την βοήθεια των αφηγήσεων επιπέδου σχεδίασης με βάση τα οποία ολοκληρώθηκε το τελικό διάγραμμα κλάσεων. Στην φάση της υλοποίησης όπου είναι και η τελευταία, σχεδιάστηκε το sitemap της εφαρμογής (UI/UX) και υλοποιήθηκε ο κώδικας από το τελικό διάγραμμα κλάσεων.

1. Εισαγωγή

Το παρακάτω case study επικεντρώνεται στο πρακτορείο ασφαλειών "SafeCar", μια μικρή επιχείρηση που ασχολείται με την ασφάλιση οχημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρία αναζητά τη κατασκευή ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος με σκοπό να επιλύσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει στη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών της. Το Πρακτορείο SafeCar λειτουργεί χωρίς πληροφοριακό σύστημα και στηρίζεται σε χειρόγραφες διαδικασίες για τη διαχείριση των πακέτων ασφάλισης, την αντιμετώπιση ζημιών και την αποζημίωση των πελατών. Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει προβλήματα οργάνωσης στην επιχείρηση, απώλειας πληροφοριών καθώς και αύξηση των λαθών κατά τη διαχείριση των εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των προβλημάτων που συναντά το πρακτορείο SafeCar και η προσφορά λύσεων μέσω της δημιουργίας ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος. Με τη χρήση αυτού του έργου η εταιρία θα επιχειρήσει να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές της διαδικασίες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών της. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του έργου αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα και μείωση του κόστους για το πρακτορείο SafeCar.

2. Φάση Προετοιμασίας

2.1. Εισαγωγή

Η φάση της προετοιμασίας αποτελείται από δύο υποφάσεις: την εκκίνηση έργου και την διαχείριση του έργου. Κατά την εκκίνηση σχηματίζεται η αίτηση συστήματος στην οποία αναφέρεται ο εντολέας του έργου καθώς και η ανάγκη, οι απαιτήσεις, η αξία και ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) που θα αναπτυχθεί. Στη συνέχεια γίνεται η μελέτη σκοπιμότητας όπου εξετάζεται η τεχνική, οικονομική και εταιρική σκοπιμότητα του έργου. Τέλος κατά τη φάση της διαχείρισης γίνεται αναφορά

στο συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας δηλαδή στην οργάνωση, τρόπο και μέσα συνεργασίας της ομάδας.

2.2. Εκκίνηση Έργου

2.2.1. Αίτηση Συστήματος

Εντολέας έργου:	Πρακτορείο SafeCar
Επιχειρηματική Ανάγκη:	Να μην χρησιμοποιείται το Open Office ώστε να μην παρουσιάζονται λάθη και παραλήψεις και να μην υπάρχουν μη καταγεγραμμένες διαδικασίες.
Επιχειρηματικές Απαιτήσεις:	• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών • Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών • Μετατροπή των χειρόγραφων διαδικασιών σε ηλεκτρονική μορφή • Πρόσβαση μόνο στους υπαλλήλους της επιχείρησης
Επιχειρηματική Αξία:	Αύξηση των πωλήσεων κατά 30%, του τζίρου κατά 20%, της αναγνωσιμότητας της επιχείρησης καθώς και βελτίωση των διασυνδέσεων με άλλα πρακτορεία.
Ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί:	Απαγόρευση πρόσβασης ΠΣ από τους πελάτες .

2.2.2. Μελέτη Σκοπιμότητας

2.2.2.1. Τεχνική Εφικτότητα

Το παρόν έργο καλύπτει όλο τον επιχειρησιακό χώρο της ασφαλιστικής εταιρίας και περιλαμβάνει πολλά άτομα, τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης, κάνοντάς το απαιτητικό ως προς την δημιουργία του χωρίς ρίσκο αποτυχίας, καθώς και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωσή του. Ωστόσο το ΠΣ που θα αναπτυχθεί βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα υποδομή της επιχείρησης με αποτέλεσμα να μειώνεται το ρίσκο από τη πλευρά τόσο των χρηστών όσο και των αναλυτών. Τέλος, οι υπάρχουσες τεχνολογίες συμβαδίζουν με αυτές του νέου ΠΣ, κάνοντας έτσι το ΠΣ από τεχνική σκοπιά να είναι εφικτό.

2.2.2.2. Οικονομική Σκοπιμότητα

Η ανάπτυξη του ΠΣ θα φέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση αφού θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες, θα αυξήσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, θα προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες της εταιρίας και θα παρέχει την δυνατότητα επέκτασης με άλλες ασφαλιστικές. Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το ΠΣ από οικονομική πλευρά είναι εφικτό καθώς και στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κέρδη.

				2024	2025	2026	2027	2028	Σύνολο
Αύξηση πωλήσεων				50,000	53,000	56,000	59,600	63,150	
Μείωση στις κλήσεις παραπόνων από πελάτες				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
Περιορισμένες δαπάνες αποθέματος				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΕΙΩΝ				88,000	91,000	94,000	97,600	101,150	
ΠΑ ΩΦΕΛΕΙΩΝ				84,500	90,000	92,500	93,200	99,500	
ΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ				84,500	174,500	267,000	360,200	459,700	
1 διακομιστής x 15.000 ευρώ				15,000	0	0	0	0	
Εκτυπωτής				10,000	0	0	0	0	
Άδειες λογισμικού				5,500	0	0	0	0	
Λογισμικό διακομιστών				4,500	0	0	0	0	
Εργασία ανάπτυξης				70,000	0	0	0	0	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:				105,000	0	0	0	0	
Υλικό				35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
Λογισμικό				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
Εργασία χειριστών				60,000	61,000	62,000	62,500	62,800	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:				115,000	121,000	122,000	122,500	122,800	
ΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:				113,500	117,000	118,000	119,000	120,000	587,500
ΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				113,500	230,500	348,500	467,500	587,500	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ:				-150,000	115,000	116,000	120,000	122,000	
ΕΤΗΣΙΑ ΚΠΑ:				-147,500	47,000	49,000	51,000	52,500	89,500
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΚΠΑ:				-147,500	-50,000	-52,000	37,000	89,500	
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:						15.23%			

ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ:																											

2.2.2.3. Εταιρική Σκοπιμότητα

Η πλειοψηφία των μελών του προσωπικού είναι άνω των πενήντα, πράγμα που σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα είναι εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία του ΠΣ που θα αναπτυχθεί. Ωστόσο είναι ήδη έμπειροι στον κλάδο της ασφάλισης, οπότε η εκτεταμένη γνώση τους θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις νέες δυνατότητες που θα τους προσφέρει το ΠΣ. Ακόμη, η στρατηγική της επιχείρησης είναι συμβατή με τους στόχους του ΠΣ, με αποτέλεσμα το ρίσκο του έργου να είναι μηδαμινό. Τέλος η δομή της εξουσίας στην επιχείρηση δεν θα αλλάξει αλλά θα παραμείνει η ίδια. Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι στο ΠΣ θα αποδεχτούν και θα χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα κάνοντάς το χρήσιμο για την επιχείρηση.

2.3. Διαχείριση Έργου

Για την πραγματοποίηση της εργασίας τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν μέσω skype, kanban board της jira software και google drive για κοινοποίηση αρχείων καθώς και με την χρήση άλλων μέσων ώστε να επιτευχθεί η σωστή συνεργασία και συγχρονισμός που απαιτείται για την ανάπτυξη της εργασίας. Επίσης έγινε εκτενής χρήση του visual paradigm. Κατά τη διάρκεια των συχνών συναντήσεων τα μέλη διαμοιράστηκαν τα ζητήματα και εμπόδια που πρόκυπταν παράλληλα με την ανάπτυξη του έργου όπου στη συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση και συμμετοχή όλων των μελών για την σωστή λήψη αποφάσεων καθώς και πραγματοποιούνταν συχνοί έλεγχοι για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων μέσω ομαδικής αξιολόγησης.

2.4. Περίληψη

Το πρακτορείο ασφαλειών SafeCar επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα αυτοματοποιήσει και θα ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες του κάνοντας ταυτόχρονα και την λεπτομερή καταγραφή χωρίς απώλειες εφικτή. Η εταιρία αποσκοπεί την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας καθώς και την βελτίωση των διασυνδέσεων με άλλα πρακτορεία. Τεχνικά, η υλοποίηση είναι εφικτή και ασφαλής, καθώς βασίζεται στην υπάρχουσα υποδομή της επιχείρησης. Οικονομικά, αν και είναι δύσκολη η ακριβής εκτίμηση, εκτιμάται πως η ανάπτυξη του ΠΣ θα φέρει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση. Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό και η στρατηγική της εταιρίας συμβαδίζουν με τους στόχους του νέου ΠΣ, με αποτέλεσμα το έργο να θεωρείται εφικτό από εταιρική σκοπιά και χαμηλού κινδύνου. Τέλος, η διαχείριση του έργου περιλαμβάνει αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία των μελών της ομάδας, ενώ δίνεται έμφαση στον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων.

3. Φάση Ανάλυσης

3.1. Εισαγωγή

Η φάση της ανάλυσης είναι ουσιαστική για την επιτυχή σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος. Ξεκινάμε με το να χαρτογραφούμε τις υπάρχουσες διαδικασίες και καθορίζουμε το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται. Μετά ακολουθεί η κατασκευή των διαγραμμάτων AS-IS και TO-BE . Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των χρηστών, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους συλλογής πληροφοριών και καταγράφοντας λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις. Οι ιστορίες χρηστών, τα έπη και το backlog του συστήματος βοηθούν στην ανάλυση της εργασίας, ενώ τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, οι αφηγήσεις και των mockups οθονών απεικονίζουν τη λειτουργικότητα των απαιτήσεων και διαδικασιών. Τέλος, η δομική μοντελοποίηση, με τη χρήση ανάλυσης αφηγήσεων, διαγραμμάτων κλάσεων και διαγραμμάτων αντικειμένων, θεμελιώνει την υλοποίηση του συστήματος.

3.2. Επιχειρηματική Ανάλυση

3.2.1. Δημιουργία λίστας Επιχειρηματικών Διαδικασιών

-ΕΔ1 Διαχείριση πακέτων ασφάλισης.

- Ο διευθυντής συζητά και διαπραγματεύεται με τις ασφαλιστικές.
- Λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με το ποια πακέτα ασφάλισης θέλει να προωθήσει η επιχείρηση.
- Γίνεται η κοστολόγηση τους και υπολογίζεται το κέρδος της επιχείρησης.

-ΕΔ2 Ανανέωση ασφάλειας οχήματος πελάτη.

- Πριν τη λήξη μιας ασφάλειας, ο ασφαλιστής επικοινωνεί με τον πελάτη και του προτείνει ένα νέο συμβόλαιο.
- Ο πελάτης δέχεται ή αρνείται ή ζητά άλλη προσφορά

-ΕΔ3 Νέα Ασφάλιση οχήματος πελάτη.

- Ο πελάτης συμπληρώνει και υποβάλλει στον συνεργαζόμενο πράκτορα ένα έντυπο με τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Ημερ.Γέννησης, Διεύθυνση, Αρ. Διπλώματος Οδήγησης).
- Ο πελάτης συμπληρώνει και υποβάλλει στον συνεργαζόμενο πράκτορα ένα έντυπο με τα στοιχεία του οχήματος (Αριθμός Κυκλοφορίας, Μάρκα, Μοντέλο, Κυβικά Εκατοστά, Χρώμα) προς ασφάλιση.
- Ο πελάτης επιλέγει το πακέτο ασφάλισης που επιθυμεί.
- Ο πράκτορας αρχειοθετεί τα έντυπα πελάτη και οχήματος.
- Καταγράφει στην πρόταση ασφάλισης τα στοιχεία (πελάτης, όχημα, πακέτο ασφάλισης, έναρξη και λήξη ασφάλειας, και κόστος)
- Στέλνει στην ασφαλιστική εταιρεία τη πρόταση ασφάλισης.
- Αν δεχτεί τότε η ασφαλιστική εταιρεία στέλνει στον πράκτορα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.
- Ο πράκτορας ενημερώνει τον πελάτη.
- Ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο, λαμβάνει το ασφαλιστήριο.

- Αν η ασφαλιστική εταιρεία αρνηθεί την ασφάλιση του οχήματος τότε ο πράκτορας ενημερώνει τον πελάτη για την αποτυχία ασφάλισης του οχήματος.

-ΕΔ4 Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος.

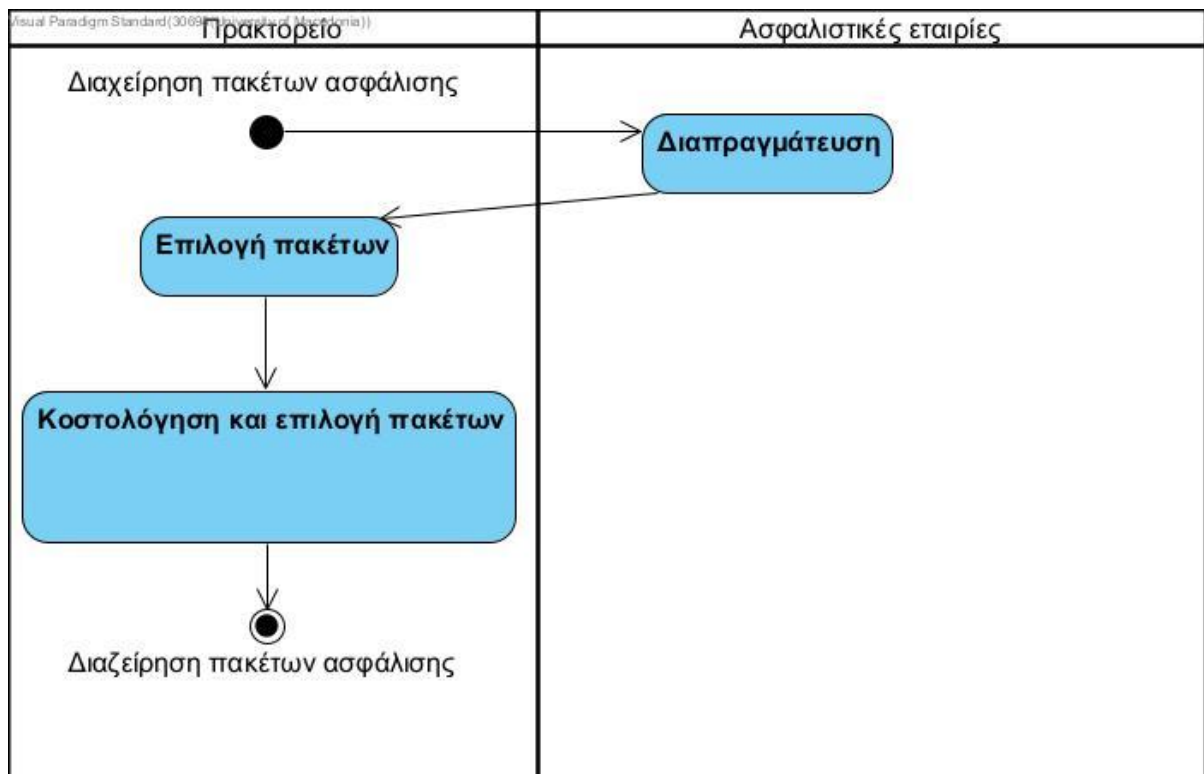
- Ο πελάτης ενημερώνει πρώτα τον υπεύθυνο πράκτορα του πρακτορείου και έπειτα την τροχαία.
- Ένας από τους πραγματογνώμονες του πρακτορείου ελέγχει το όχημα
- Ο πραγματογνώμονας υποβάλλει στον υπεύθυνο πράκτορα την έκθεση πραγματογνωμοσύνης (Ημερομηνία Ατυχήματος, Τόπος Ατυχήματος, Εμπλεκόμενοι Οδηγοί, Υπαιτιότητα, Μέγεθος Ζημιάς, Φωτογραφίες του ατυχήματος).
- Η τροχαία εκδίδει το δελτίο συμβάντος (Ημερομηνία Ατυχήματος, Τόπος ατυχήματος, Εμπλεκόμενοι Οδηγοί, Υπαιτιότητα)
- Ο πράκτορας λαμβάνει το δελτίο συμβάντος από την τροχαία.
- Ο πράκτορας ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία και της αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα
- Η ασφαλιστική εταιρεία εξετάζει τα έγγραφα.
- Η ασφαλιστική εταιρεία αποστέλλει στον πράκτορα το τελικό πόρισμα
- Ο πράκτορας ενημερώνει τον πελάτη για την αποζημίωση
- Αν πρέπει να αποζημιωθεί ο πελάτης, λαμβάνει την αποζημίωσή του

3.2.2. Επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ (BPA, BPI, BPR)

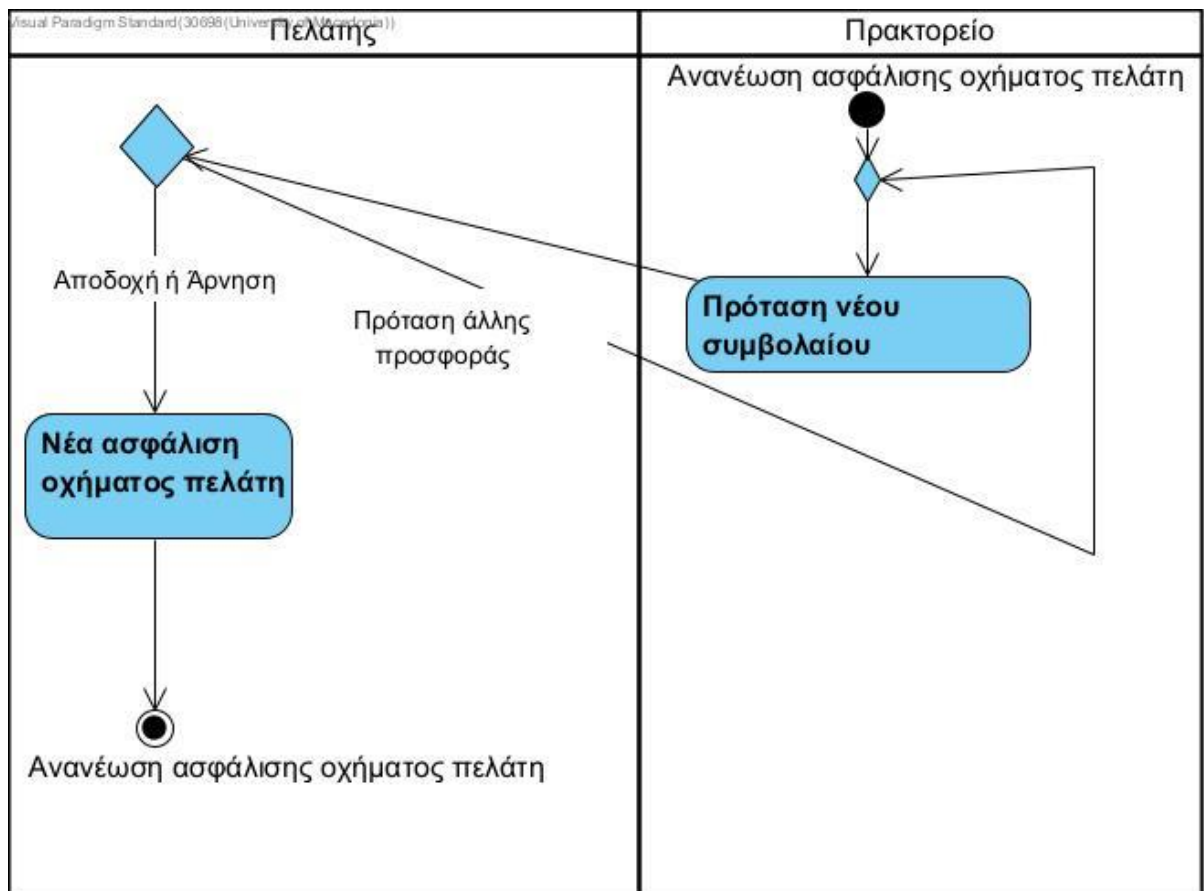
Το εύρος όλων των αλλαγών που θα επιφέρει το νέο ΠΣ στις επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης είναι BPA (Αυτοματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών - Business Process Improvement). Αυτό συμβαίνει καθώς οι αλλαγές που θα προκύψουν είναι μικρής κλίμακας, βασισμένες στις δυνατότητες που θα προσφέρει το νέο πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα χωρίς να αλλάζει τις διαδικασίες της επιχείρησης αλλά δίνοντας έμφαση στην αυτοματοποίησή τους.

3.2.3. Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών AS-IS

1^η Διαδικασία:

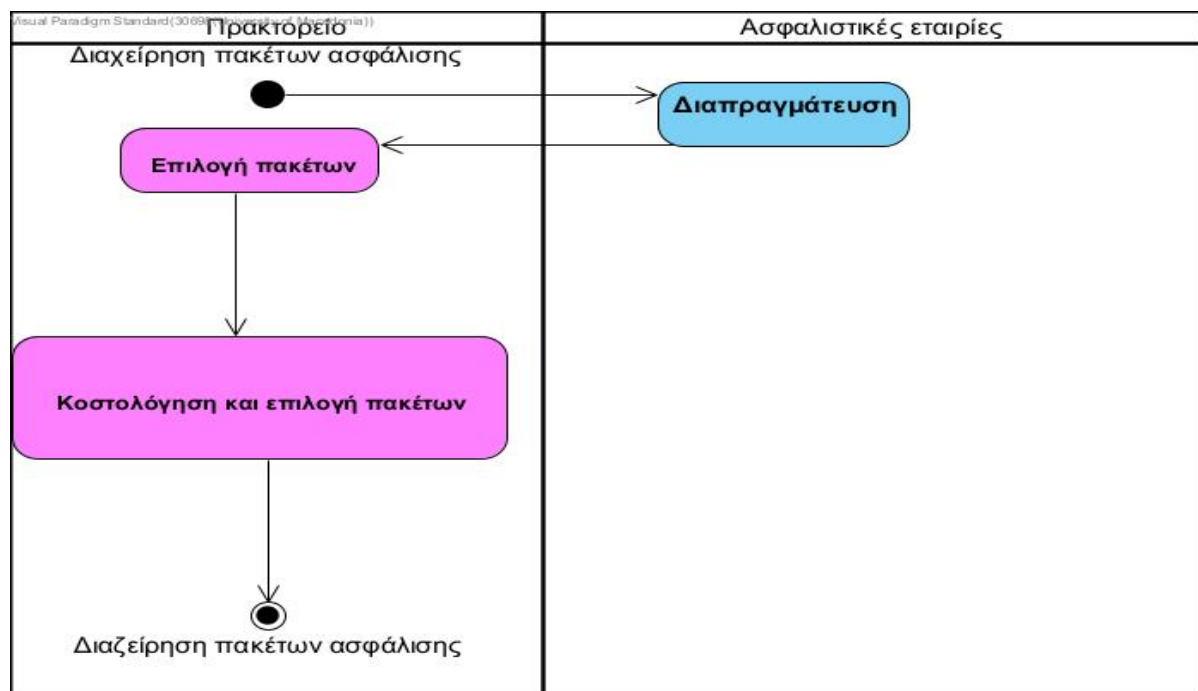


2^η Διαδικασία:



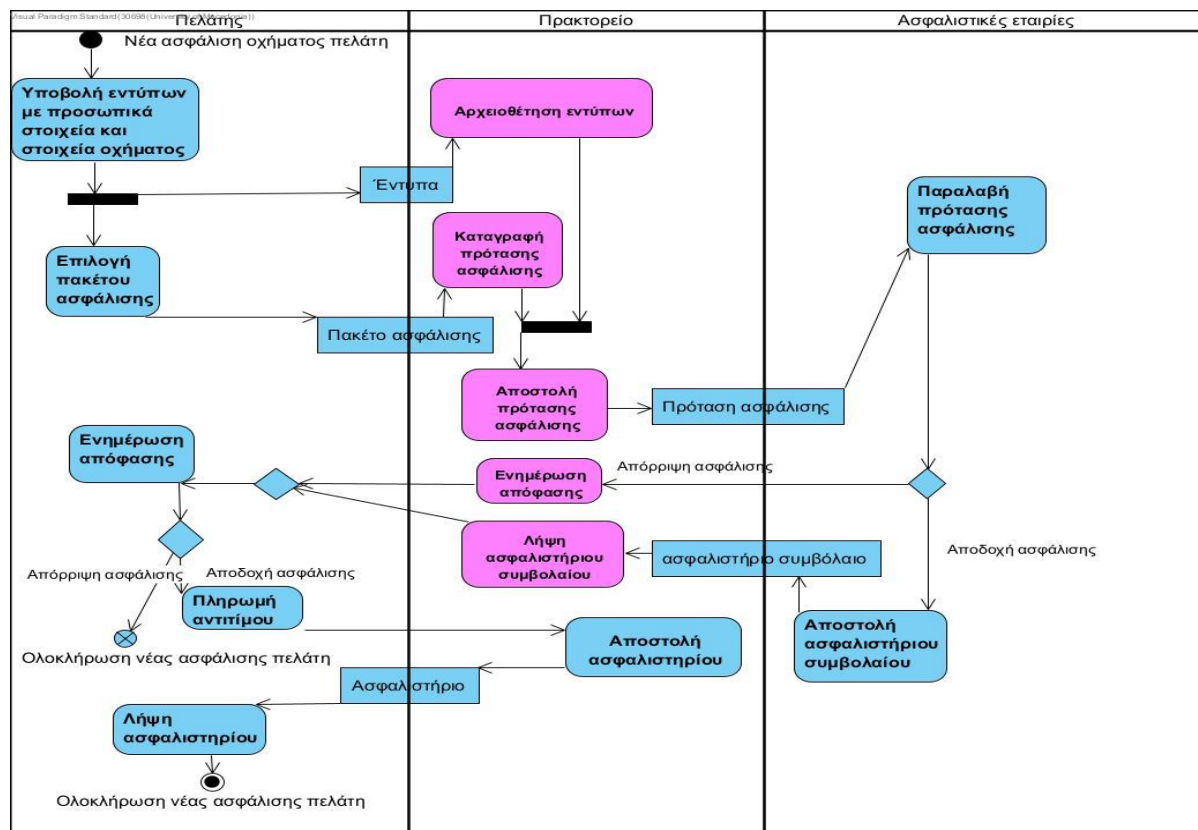
3^η Διαδικασία:

1^η Διαδικασία:



(Η 2^η διαδικασία παραμένει ίδια)

3^η Διαδικασία:



4^η Διαδικασία:

- Ο λογιστής δεν θα έχει πρόσβαση.
- Θα διατηρούνται λογαριασμοί με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης.
- Τον υπολογισμό των στατιστικών στοιχείων θα έχουν πρόσβαση μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου.
- Για τις διαδικασίες της ασφάλισης οχημάτων, της ανανέωσης της ασφάλειας οχημάτων και της ακύρωσης της ασφάλειας οχημάτων θα πραγματοποιούνται μόνο από τους πράκτορες.
- Οι πελάτες δε θα έχουν πρόσβαση στο ΠΣ.

3.3.3. Ιστορίες χρήστη, έπη και ανεκτέλεστο προϊόν

-Έπη:

- Ως ένας διευθυντής του πρακτορείου θέλω να συνδέομαι στο σύστημα, να επικοινωνώ με τις ασφαλιστικές, να υπολογίζω στατιστικά και να κοστολογώ τα πακέτα ασφάλισης ώστε να λαμβάνω τις σωστές αποφάσεις.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να συνδέομαι στο σύστημα, να αρχειοθετώ και να καταγράφω τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να ασφαλίζω και να ενημερώνω τον πελάτη.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να στέλνω και να λαμβάνω τα απαραίτητα έντυπα και να επικοινωνώ με εξωτερικά ΠΣ ώστε να ενημερώνω και να αποζημιώνω τον πελάτη.

-Ιστορίες χρήστη:

- Ως ένας διευθυντής θέλω να έχω πρόσβαση στο σύστημα με τα δικά μου δικαιώματα. Κριτήρια αποδοχής: Να υπάρχει ο λογαριασμός διοικητικού προσωπικού.
- Ως ένας διευθυντής του πρακτορείου θέλω να διαπραγματεύομαι με τις ασφαλιστικές και να κοστολογώ και να υπολογίζω το κέρδος ώστε να λαμβάνω αποφάσεις σχετικά με το πακέτο ασφάλισης που θα προωθήσει η επιχείρηση. Κριτήρια αποδοχής: Θα πρέπει να είναι δυνατός ο υπολογισμός κόστους και κέρδους του πακέτου ασφάλισης καθώς και η επικοινωνία με τις ασφαλιστικές.
- Ως ένας διευθυντής θέλω να υπολογίζω τα στατιστικά της επιχείρησης μου. Κριτήρια αποδοχής: Να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται στοιχεία από όλα τα μέρη της επιχείρησης ώστε να μπορούν να γίνουν στατιστικές αναλύσεις.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να έχω πρόσβαση στο σύστημα με τα δικά μου δικαιώματα. Κριτήρια αποδοχής: Να υπάρχει ο λογαριασμός προσωπικού.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να αρχειοθετώ τα έντυπα πελάτη και οχήματος ώστε να μπορέσω να συνεχίσω με τη διαδικασία ασφάλισης. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει να έχει γίνει υποβολή των εντύπων από τον πελάτη.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να καταγράφω τη πρόταση ασφάλισης ώστε να στέλνω τα έγγραφα στην ασφαλιστική. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει ο πελάτης να έχει αποφασίσει την πρόταση ασφάλισης.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να ενημερώνομαι από την ασφαλιστική σχετικά με την ασφάλιση πελάτη και να δέχομαι το ασφαλιστήριο αν είναι απαραίτητο ώστε να

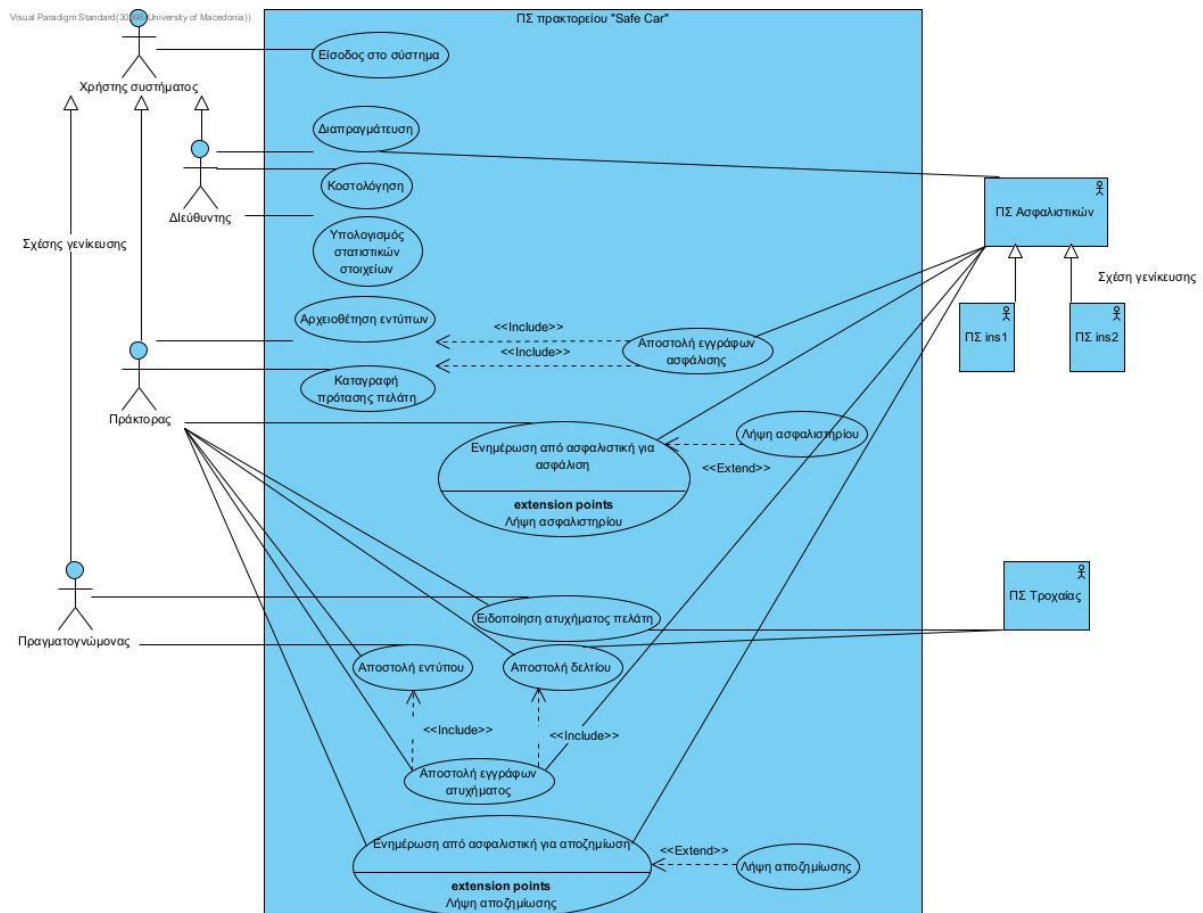
ασφαλίζω τον πελάτη. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει η ασφαλιστική να έχει αποφασίσει για την ασφάλιση.

- Ως ένας πράκτορας θέλω να ενημερώνω τον πραγματογνώμονα και την τροχαία σχετικά με το ατύχημα πελάτη. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει ο πελάτης να έχει ενημερώσει τον πράκτορα
- Ως ένας πραγματογνώμονας θέλω να ενημερώνομαι από τον πράκτορα ώστε να εκδίδω το έντυπο πραγματογνωμοσύνης. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει να έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να λαμβάνω το έντυπο πραγματογνωμοσύνης από τον πραγματογνώμονα και το δελτίο συμβάντος από την τροχαία ώστε να ενημερώνω την ασφαλιστική και να της αποστέλλω τα απαραίτητα έγγραφα. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν αποσταλεί το έντυπο πραγματογνωμοσύνης και το δελτίο συμβάντος.
- Ως ένας πράκτορας θέλω να δέχομαι το τελικό πόρισμα από την ασφαλιστική εταιρία ώστε να ενημερώσω τον πελάτη σχετικά με την αποζημίωσή του και να του αποστέλλω την αποζημίωση εάν πρέπει. Κριτήρια αποδοχής: Προϋποθέτει η ασφαλιστική εταιρία να έχει καταλήξει σε ένα τελικό πόρισμα.

Epic	Story ID	Story Description	MoS CoW	Dependencies	Ideal Days Estimate	Sprint
E1	1.1	Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα	MH	--	1	1
E2	2.1	Ο διευθυντής διαπραγματεύεται με τις ασφαλιστικές.	MH	--	5	1
	2.2	Ο διευθυντής κοστολογεί τα πακέτα ασφάλισης.	MH	2.1	12	1
	2.3	Ο διευθυντής υπολογίζει τα στατιστικά	MH	2.2	10	1
E2	3.1	Ο πράκτορας αρχειοθετεί τα έντυπα του πελάτη.	MH	--	2	2
	3.2	Ο πράκτορας καταγράφει τη πρόταση ασφάλισης του πελάτη.	MH	3.1	1	2
	3.3	Ο πράκτορας στέλνει τα έγγραφα στην ασφαλιστική.	MH	3.2	1	3
	3.4	Ο πράκτορας ενημερώνεται από την ασφαλιστική και λαμβάνει το ασφαλιστήριο αν πρέπει.	MH	3.3	1	3
E3	4.1	Ο πράκτορας ειδοποιεί τον πραγματογνώμονα και την τροχαία.	MH	--	5	3
	4.2	Ο πραγματογνώμονας ενημερώνεται και στέλνει το έντυπο.	MH	4.1	6	4
	4.3	Ο πράκτορας λαμβάνει το έντυπο πραγματογνωμοσύνης.	MH	4.2	6	4
	4.4	Ο πράκτορας λαμβάνει το δελτίο συμβάντος.	MH	4.3	6	4

4.5	Ο πράκτορας στέλνει τα απαραίτητα έντυπα στην ασφαλιστική.	SH	4.4	5	3
4.6	Ο πράκτορας λαμβάνει το τελικό πόρισμα από την ασφαλιστική.	MH	4.5	6	4

3.4. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ), Αφηγήσεις και mockup οθόνες



-Αφηγήσεις:

- Είσοδος στο σύστημα
 1. Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο σύνδεσης (εικόνα 8)
 2. Εισάγει τα στοιχεία του (εικόνα 8)
 3. Εισέρχεται στο σύστημα με τα δικά του δικαιώματα χρήσης
Ενναλακτική ροή
 4. Α) Δεν εισέρχεται στο σύστημα εάν δεν υπάρχει λογαριασμός ή τα στοιχεία είναι λανθασμένα
 5. Ακολουθεί η ΠΧ “Διαπραγμάτευση”
- Διαπραγμάτευση
 1. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος” από την αρχική οθόνη(εικόνα 1)

2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Αποστολή μηνύματος"(εικόνα 5)
3. Ο διευθυντής επιλέγει την ασφαλιστική που επιθυμεί
4. Γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων
5. Ακολουθεί η ΠΧ "Κοστολόγηση"

➤ Κοστολόγηση

1. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο "Κοστολόγηση πακέτων" από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
2. Το σύστημα του εμφανίζει την οθόνη της κοστολόγησης(Εικόνα 2)
3. Ο διευθυντής κοστολογεί το πακέτο και υπολογίζει το κέρδος
4. Ακολουθεί η ΠΧ "Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων"

➤ Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων

1. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο "Κοστολόγηση πακέτων" από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
2. Στην κοστολόγηση επιλέγει τον υπολογισμό στατιστικών
3. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη ΒΔ του ΠΣ
4. Κάνει τις απαραίτητες πράξεις
5. Βγάζει τα αποτελέσματα
6. Ακολουθεί η ΠΧ "Αρχειοθέτηση εντύπων πελάτη"

➤ Αρχειοθέτηση εντύπων πελάτη

1. Ο πράκτορας λαμβάνει τα έγγραφα
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Αρχειοθέτηση εγγράφων" από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
3. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αρχειοθέτησης (Εικόνα 3)
4. Ο πράκτορας αρχειοθετεί τα έγγραφα στον κατάλογο πελατών
5. Ακολουθεί η ΠΧ "Καταγραφή πρότασης ασφάλισης πελάτη"

➤ Καταγραφή πρότασης ασφάλισης πελάτη

1. Ο πράκτορας λαμβάνει τη πρόταση πελάτη
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Καταγραφή πρότασης πελάτη" από την αρχική οθόνη (Εικόνα 1)
3. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη καταγραφής όπου καταχωρεί τη πρόταση στον πελάτη που ταιριάζει(Εικόνα 4)
4. Ακολουθεί η ΠΧ "Αποστολή εγγράφων ασφάλισης"

➤ Αποστολή εγγράφων ασφάλισης

1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Αποστολή μηνύματος" από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων όπου επιλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο ΠΣ της ασφαλιστικής(Εικόνα 5)
3. Ακολουθεί η ΠΧ "Λήψη πορίσματος ασφαλιστικής"

➤ Λήψη πορίσματος ασφαλιστικής

1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων” από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
2. Επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής
3. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα(Εικόνα 7)
Ενναλακτική ροή
4. Α) Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και το ασφαλιστήριο(Εικόνα 7)
5. Α) Ο πράκτορας αποθηκεύει το ασφαλιστήριο(Εικόνα 7)
6. Ακολουθεί η ΠΧ “ Ειδοποίηση πραγματογνώμονα και τροχαίας”

➤ Ειδοποίηση πραγματογνώμονα και τροχαίας

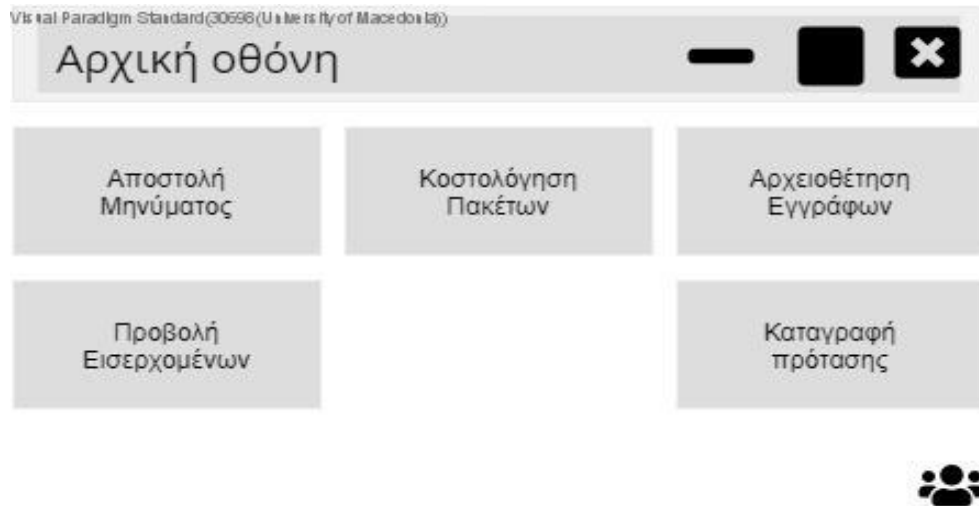
1. Ο πελάτης ειδοποιεί τον πράκτορα
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος” από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
3. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων και επιλέγει αποστολή όπου διαλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει και αποστέλλει το όνομα του πελάτη στο ΠΣ της τροχαίας και στον πραγματογνώμονα(Εικόνα 5)
4. Ακολουθεί η ΠΧ “ Αποδοχή τελικού πορίσματος”

➤ Αποδοχή τελικού πορίσματος

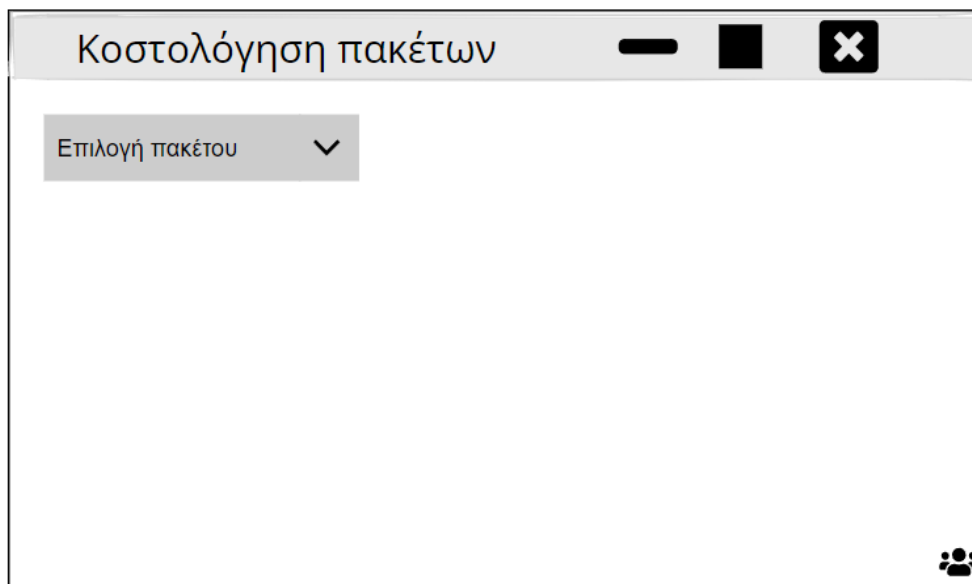
1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων” από την αρχική οθόνη(Εικόνα 1)
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη εισερχόμενων μηνυμάτων(Εικόνα 6)
3. Ο πράκτορας επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής
4. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα(Εικόνα 7)
5. Ο πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα(Εικόνα 7)
Ενναλακτική ροή
6. Α) Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και την αποζημίωση(Εικόνα 7)
7. Α) Ο πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα(Εικόνα 7)

▪ Mock-up Οθόνες:

- Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



▫ Εικόνα 4

Καταγραφή πρότασης πελάτη

Όνομα πελάτη

Πακέτο επιλογής

Προσθήκη

Προσθήκη

▫ Εικόνα 5

Αποστολή μηνύματος

Προς:

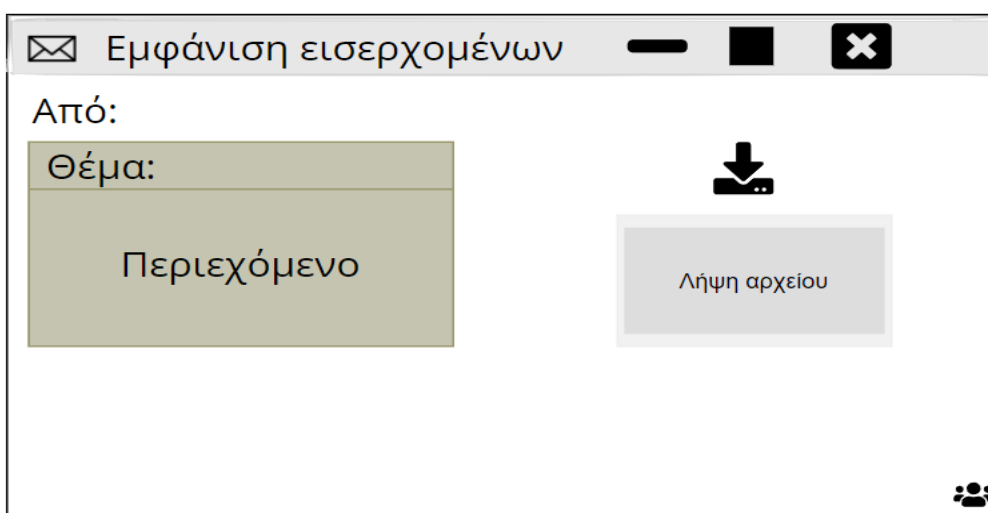
Θέμα:

Περιεχόμενο

▫ Εικόνα 6



Εικόνα 7



Εικόνα 8



(Χρησιμοποιήθηκε Print Screen σε μερικά από τα σχεδιαγράμματα καθώς το VP Cloud που ήταν απαραίτητο για τα mockups παρουσίασε προβλήματα στη τοπική αποθήκευση στη συσκευή και ήταν αδύνατη η χρήση του export.)

3.5. Δομική Μοντελοποίηση (διάγραμμα κλάσεων και αντικειμένων)

3.5.1. Ανάλυση αφηγήσεων

Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο σύνδεσης. Εισάγει τα στοιχεία του. Εισέρχεται στο σύστημα με τα δικά του δικαιώματα χρήσης. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Αποστολή μηνύματος”. Ο διευθυντής επιλέγει την ασφαλιστική που επιθυμεί. Γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο “Κοστολόγηση πακέτων” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα του εμφανίζει την οθόνη της κοστολόγησης. Ο διευθυντής κοστολογεί το πακέτο και υπολογίζει το κέρδος. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο “Κοστολόγηση πακέτων” από την αρχική οθόνη. Στην κοστολόγηση επιλέγει τον υπολογισμό στατιστικών. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη ΒΔ του ΠΣ. Κάνει τις απαραίτητες πράξεις. Βγάζει τα αποτελέσματα. Ο πράκτορας λαμβάνει τα έγγραφα. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αρχειοθέτηση εγγράφων” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αρχειοθέτησης με τους φακέλους όλων των πελατών. Ο πράκτορας λαμβάνει τη πρόταση πελάτη. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Καταγραφή πρότασης πελάτη” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη καταγραφής όπου καταχωρεί τη πρόταση στον πελάτη που ταιριάζει. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων όπου επιλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο ΠΣ της ασφαλιστικής. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων” από την αρχική οθόνη. Επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα. Ο πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και το ασφαλιστήριο. Ο γττ πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα. Ο πελάτης ειδοποιεί τον πράκτορα. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων και επιλέγει αποστολή όπου διαλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει και αποστέλλει το όνομα του πελάτη στο ΠΣ της τροχαίας και στον πραγματογνώμονα. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων” από την αρχική οθόνη. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων” από την αρχική οθόνη. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη εισερχομένων μηνυμάτων. Ο πράκτορας επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα. Ο πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και την αποζημίωση. Ο πράκτορας αποθηκεύει το μήνυμα

- Λίστα ουσιαστικών:

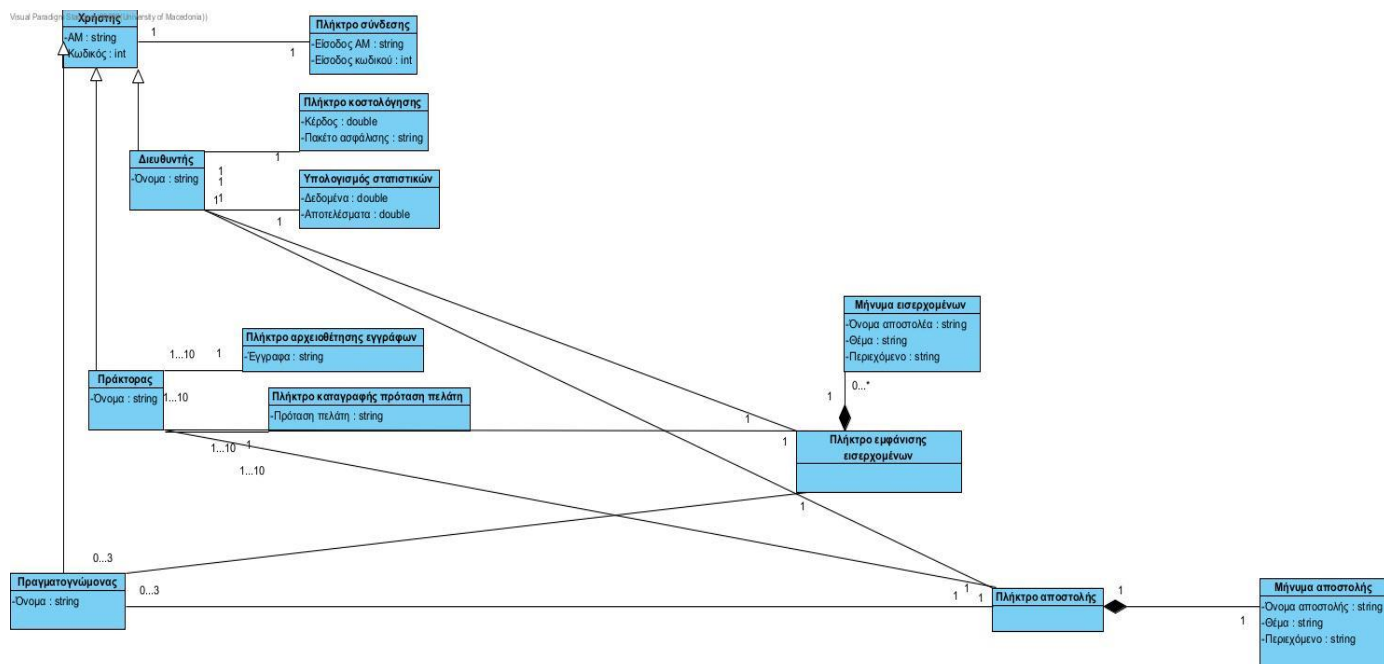
χρήστης	πλήκτρο σύνδεσης
στοιχεία	δικαιώματα χρήσης
διευθυντής	ασφαλιστική
αρχική	σύστημα
πλήκτρο “Κοστολόγηση πακέτων”	οθόνη κοστολόγησης
πακέτο	κέρδος
πράκτορας	έγγραφα
πλήκτρο “Αρχειοθέτηση εγγράφων”	οθόνη αρχειοθέτησης
φάκελοι όλων των πελατών	πρόταση πελάτη
πλήκτρο “Καταγραφή πρότασης πελάτη”	οθόνη καταγραφής

πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος”	οθόνη αποστολής μηνυμάτων
εξωτερικό ΠΣ	απαραίτητα έγγραφα
ΠΣ της ασφαλιστικής	πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων”
μήνυμα της ασφαλιστικής	πόρισμα
ασφαλιστήριο	πελάτης
ΠΣ τροχαίας	πραγματογνώμονα
ατύχημα πελάτη	δεδομένα
έκδοση πραγματογνωμοσύνης	οθόνη εισερχομένων μηνυμάτων
αποζημίωση	πράξεις
υπολογισμό στατιστικών	αποτελέσματα
ανταλλαγή μηνυμάτων	

- Υποψήφιες κλάσεις:

χρήστης	πλήκτρο σύνδεσης
στοιχεία	δικαιώματα χρήσης
διευθυντής	πραγματογνώμονα
πλήκτρο “Κοστολόγηση πακέτων”	πακέτο
κέρδος	έγγραφα
πράκτορας	φάκελοι όλων των πελατών
πλήκτρο “Αρχειοθέτηση εγγράφων”	πλήκτρο “Καταγραφή πρότασης πελάτη”
πρόταση πελάτη	πλήκτρο “Εμφάνιση εισερχομένων”
πλήκτρο “Αποστολή μηνύματος”	δεδομένα
μήνυμα	αποτελέσματα
υπολογισμό στατιστικών	

3.5.2. Διάγραμμα Κλάσεων



(Έγιναν κάποιες υποθέσεις σχετικά με κάποια γνωρίσματα μερικών κλάσεων)

3.6. Διαγράμματα Αντικειμένων

1)



2)



3)



3.7. Περίληψη

Η φάση της ανάλυσης του συστήματος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του ΠΣ της ασφαλιστικής εταιρίας. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την υποφάση της επιχειρηματικής ανάλυσης η οποία αποτελείται από τη δημιουργία μιας λίστας με τις επιχειρηματικές διαδικασίες (ΕΔ) που θα υποστηρίξει το νέο σύστημα. Στη συνέχεια γίνεται επιλογή εύρους αλλαγών ΕΔ (BPA, BPI, BPR) καθώς και ακολουθεί η μοντελοποίηση των ΕΔ, δηλαδή η σχεδίαση των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων AS-IS και TO-BE όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι ΕΔ όπως ήταν μέχρι πριν την εφαρμογή του ΠΣ και έτσι όπως θα πραγματοποιούνται οι διαδικασίες μετά την εφαρμογή του. Αμέσως μετά ακολουθεί η υποφάση των απαιτήσεων των χρηστών όπου καθορίζονται οι μέθοδοι συλλογής απαιτήσεων και δημιουργούνται λίστες λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων. Στη συνέχεια σχεδιάζονται οι ιστορίες χρήστη, τα έπη και το ανεκτέλεστο προϊόν και ακολουθεί η δημιουργία του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης (ΠΧ), οι αφηγήσεις και οι Mockup οθόνες. Τέλος ακολουθεί η υποφάση της δομικής μοντελοποίησης όπου δημιουργούνται τα διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων με βάση της ανάλυσης αφηγήσεων.

4. Φάση Σχεδίασης

4.1. Εισαγωγή

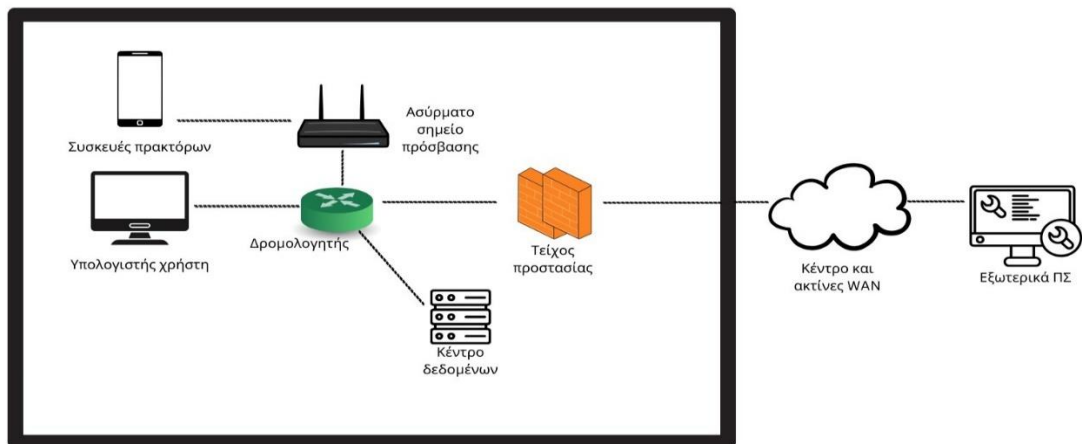
Η φάση της σχεδίασης αποτελεί σημαντικό στάδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση του συστήματος. Το πρώτο βήμα ξεκινάει με την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική όπου δημιουργείται το πλαίσιο Zachman και σχεδιάζονται τα διαγράμματα TOGAF. Στη συνέχεια κατασκευάζεται το διάγραμμα ακολουθίας σύμφωνα με τις αφηγήσεις του επιπέδου της ανάλυσης. Τέλος η φάση της σχεδίασης ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του τελικού διαγράμματος κλάσεων όπου προστίθενται οι λειτουργίες των κλάσεων.

4.2. Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική

Μοντέλο Προοπτική	Πεδίο Εφαρμογής
-------------------	-----------------

Δεδομένα	• Πληροφορίες πελατών • Πληροφορίες οχήματος • Πακέτα ασφάλισης • Πληροφορίες ατυχημάτων • Δελτίο συμβάντος από την τροχαία
Λειτουργία	• Διαχείριση πακέτων ασφάλισης • Ανανέωση ασφάλειας οχήματος πελάτη • Νέα Ασφάλιση οχήματος πελάτη • Διαχείριση ζημιών και αποζημίωση πελατών σε περίπτωση ατυχήματος
Δίκτυο	• Γραφεία πρακτορείου • Ραντεβού εκτός γραφείου • Τόπος ατυχήματος • Ασφαλιστική εταιρία
Άνθρωποι	• Ιδιοκτήτης • Διοικητικό προσωπικό • Εξωτερικός λογιστής • Συνεργαζόμενοι πραγματογνώμονες • Ασφαλιστικοί πράκτορες • Πελάτες • Ασφαλιστικές εταιρείες
Ώρα	• Στην υποβολή αίτησης ασφάλισης • Πριν τη λήξη της ασφάλισης • Μετά το ατύχημα • Κατά την επεξεργασία αιτημάτων αποζημίωσης
Κίνητρο	• Παροχή ασφάλισης οχημάτων • Προστασία των πελατών από πιθανές οικονομικές απώλειες • Εξασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης • Πραγματοποίηση των υποχρεώσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες

Αρχιτεκτονική Τεχνολογίας:



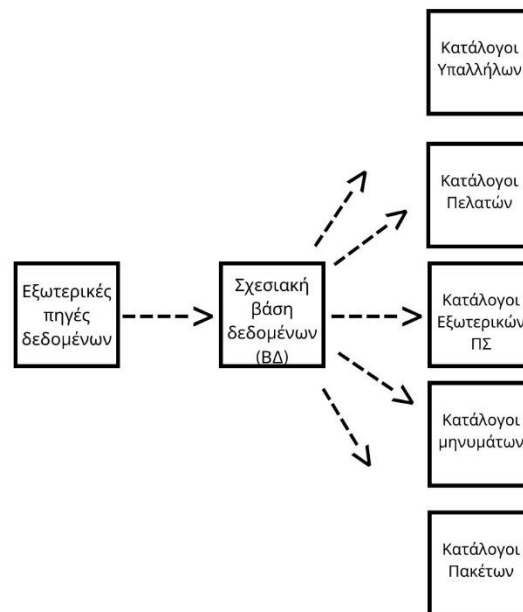
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η επιχείρηση αποτελείται από κινητές συσκευές οι οποίες συνδέονται με το ασύρματο σημείο πρόσβασης το οποίο συνδέεται με τον δρομολογητή. Με αυτόν συνδέονται οι υπολογιστές των χρηστών εντός του ΠΣ με το κέντρο δεδομένων και με τις ακτίνες WAN ώστε να επικοινωνήσουν με εξωτερικά ΠΣ αφού πρώτα έχει ελεγχθεί η σύνδεση από το τείχος προστασίας.

Αρχιτεκτονική Λογισμικού:



Το σύστημα αποτελείται από το πρόγραμμα που βασίζεται στη λογική της επιχείρησης, τη διεπαφή χρήστη ώστε να μπορούν να επικοινωνούν οι χρήστες με το ΠΣ και το πρόγραμμα πρόσβασης δεδομένων από το οποίο διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων.

Αρχιτεκτονική Δεδομένων:



Τα δεδομένα συλλέγονται από εξωτερικές πηγές δεδομένων, όπως τα στοιχεία των πελατών που επιλέγονται ή τα πακέτα που επιλέγονται για προώθηση, από τα οποία δημιουργείται μία σχεσιακή βάση δεδομένων (ΒΔ) η οποία χρησιμοποιείται από το διοικητικό προσωπικό για να υπολογίζονται τα στατιστικά καθώς και είναι χρήσιμη για την δημιουργία καταλόγων με τα στοιχεία των πελατών, των υπαλλήλων, των μηνυμάτων, των εξωτερικών ΠΣ με τα οποία επικοινωνεί το πρακτορείο και των πακέτων που προωθεί.

4.3. Διαγράμματα Ακολουθίας

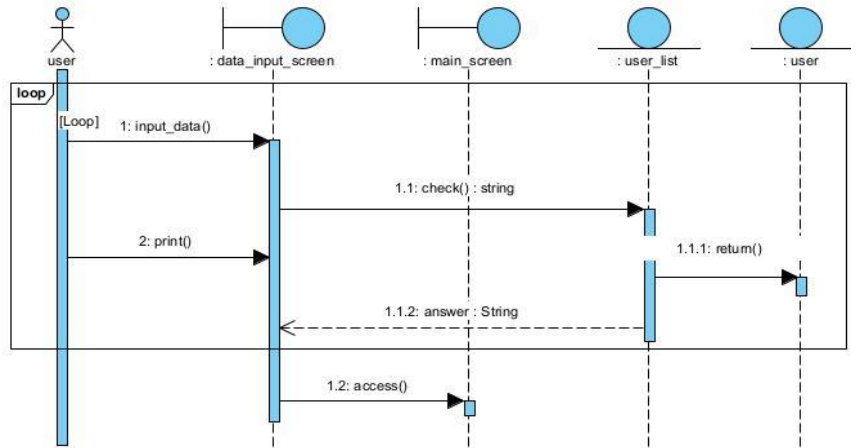
ΠΤΧ Εισαγωγή στο σύστημα

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο σύνδεσης
2. Εισάγει τα στοιχεία του
3. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία στον κατάλογο υπαλλήλων
4. Ενημερώνεται από το σύστημα
5. Εισέρχεται στο σύστημα με τα δικά του δικαιώματα χρήστη

Εναλλακτική ροή:

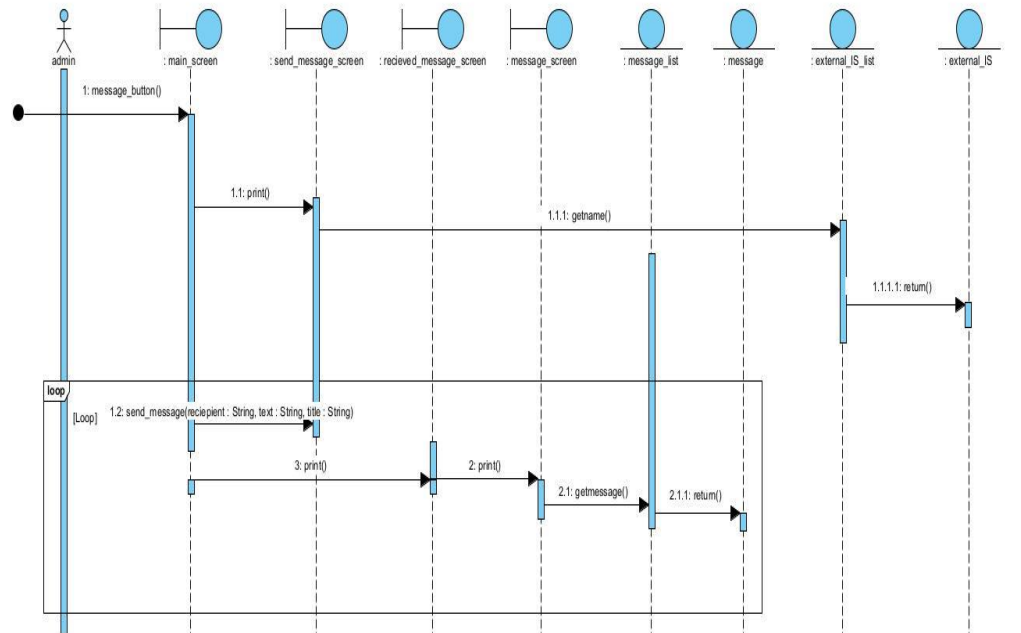
- 1.Α) Δεν εισέρχεται στο σύστημα εάν δεν υπάρχει λογαριασμός ή τα στοιχεία είναι λανθασμένα
- 2.Α) Ενημερώνεται και του δίνεται η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει μέχρι να έχει πρόσβαση



ΠΤΧ Διαπραγμάτευση

Βασική ροή:

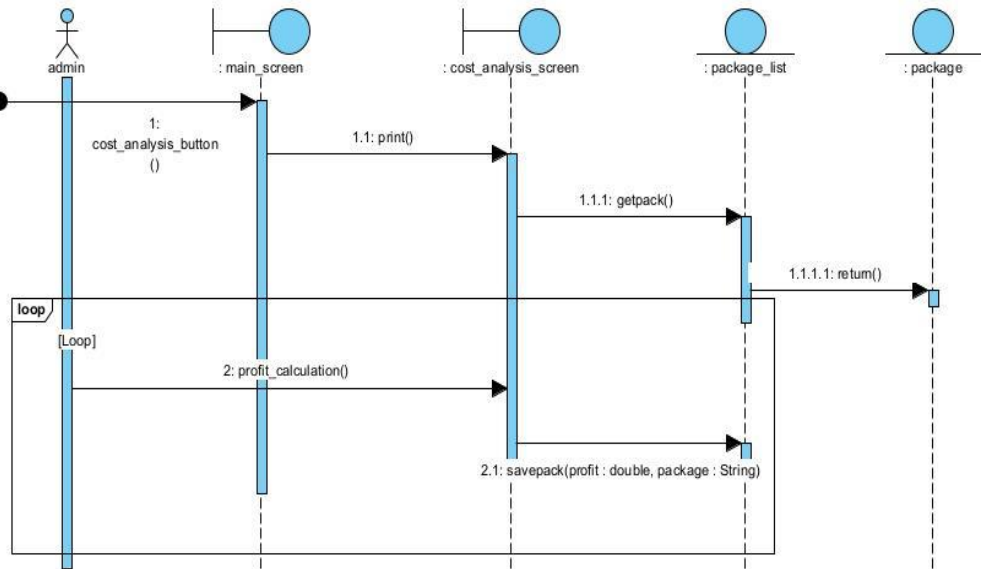
1. Ο δευτεντής επιλέγει το πλήκτρο "Αποστολή μηνύματος" από την αρχική
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Αποστολή μηνύματος"
3. Το σύστημα του επιστρέφει τα ονόματα των ασφαλιστικών
4. Ο δευτεντής επιλέγει την ασφαλιστική που επιθυμεί
5. Γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων, με τη χρήση του συστήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία



ΠΧ "Κοστολόγηση"

Βασική ροή:

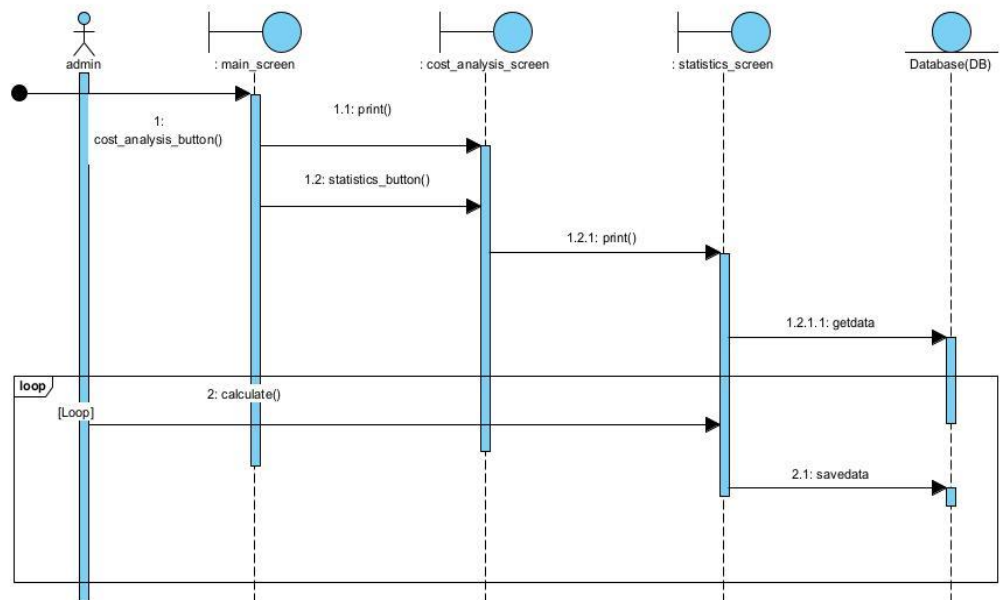
1. Ο διευθυντής επιλέγει το πλήκτρο "Κοστολόγηση πακέτων" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα του εμφανίζει την οθόνη της κοστολόγησης
3. Η οθόνη του εμφανίζει τα πακέτα από τον κατάλογο των πακέτων με τα κόστη τους
4. Ο διευθυντής επιλέγει το πακέτο που επιθυμεί
5. Ο διευθυντής κοστολογεί το πακέτο και υπολογίζει το κέρδος μέχρι να τελειώσει η διαδικασία
6. Αποθηκεύονται τα αποτελέσματα στον κατάλογο πακέτων



ΠΧ "Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων"

Βασική ροή:

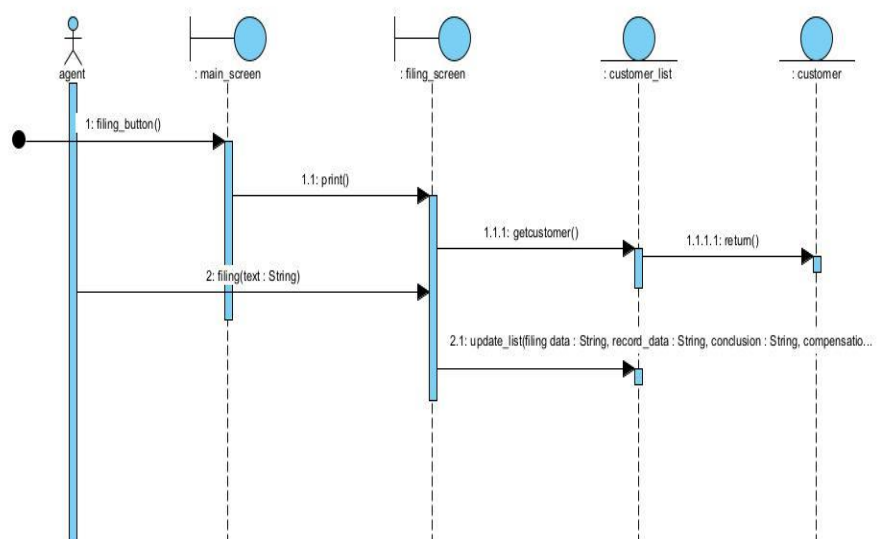
1. Ο διεθυντής επιλέγει το πλήκτρο "Κοστολόγηση πακέτων" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα να εμφανίζει την οθόνη της κοστολόγησης
3. Στην κοστολόγηση επιλέγει τον υπολογισμό στατιστικών
4. Το σύστημα του εμφανίζει την οθόνη των στατιστικών
5. Το σύστημα επιστρέφει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη ΒΔ του ΓΣ
6. Ο διεθυντής υπολογίζει τα στατιστικά στοιχεία
7. Η οθόνη στατιστικών αποθηκεύει στη ΒΔ τα αποτελέσματα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία



ΠΥ "Ανάλυση του επιπέδου πείσης

Βασική οδήγηση:

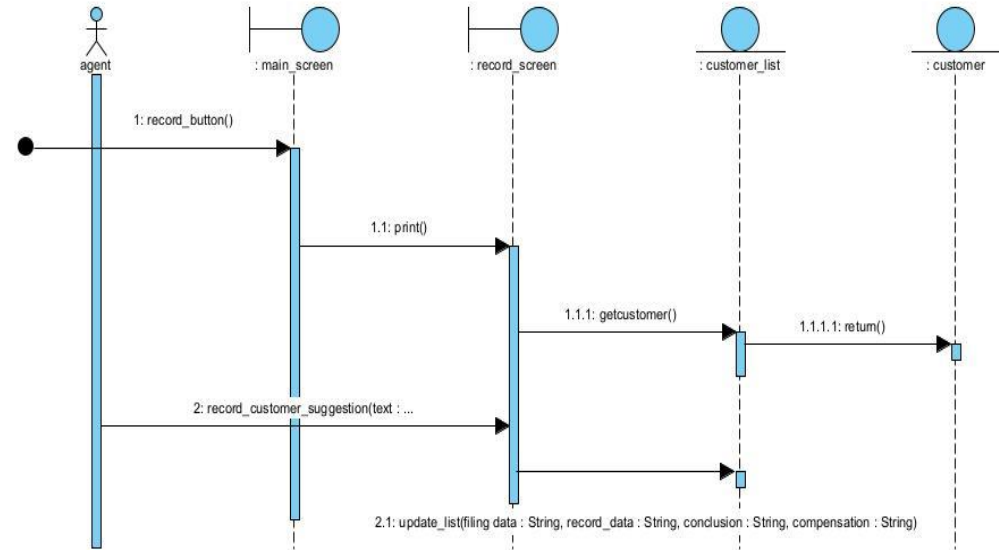
1. Ο πράκτορας λαμβάνει τα έγγραφα
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Αρχειοθέτηση εγγράφων" από την αρχική οθόνη
3. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αρχειοθέτησης
4. Το σύστημα επιτρέπει τα στοιχεία των πελατών που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο πελατών
5. Ο πράκτορας αρχειοθετεί τα έγγραφα στον κατάλογο πελατών



ΠΛ "Καταγραφή πρότασης ασφάλισης πελάτη"

Βασική ροή:

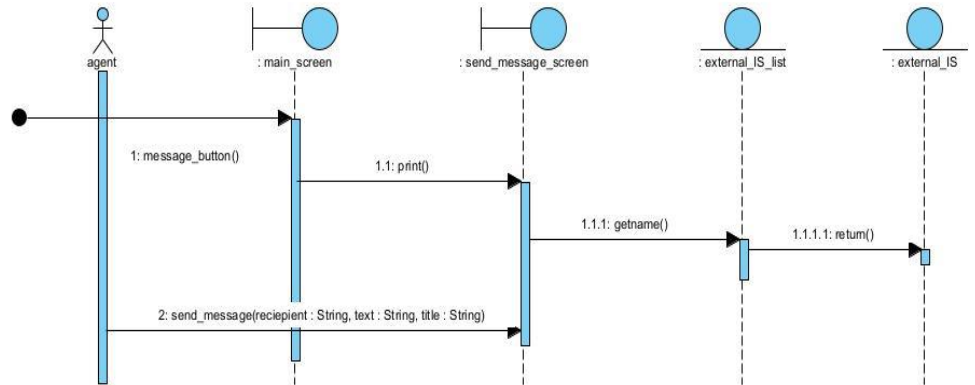
1. Ο πράκτορας λαμβάνει τη πρόταση πελάτη
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Καταγραφή πρότασης πελάτη" από την αρχική οθόνη
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη καταγραφής
4. Το σύστημα επιστρέφει τα στοιχεία των πελατών που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο πελατών
5. Ο πράκτορας καταχωρεί τη πρόταση στον πελάτη που ταιριάζει
6. Ενημερώνεται ο κατάλογος πελάτη



ΠΛ "Αποστολή εγγράφων ασφάλισης"

Βασική ροή:

1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Αποστολή μηνύματος" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων
3. Το σύστημα επιστρέφει τα ονόματα των εξωτερικών ΠΣ από τον κατάλογο των εξωτερικών ΠΣ
4. Ο πράκτορας επιλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει τα έγγραφα και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο ΠΣ της ασφαλιστικής



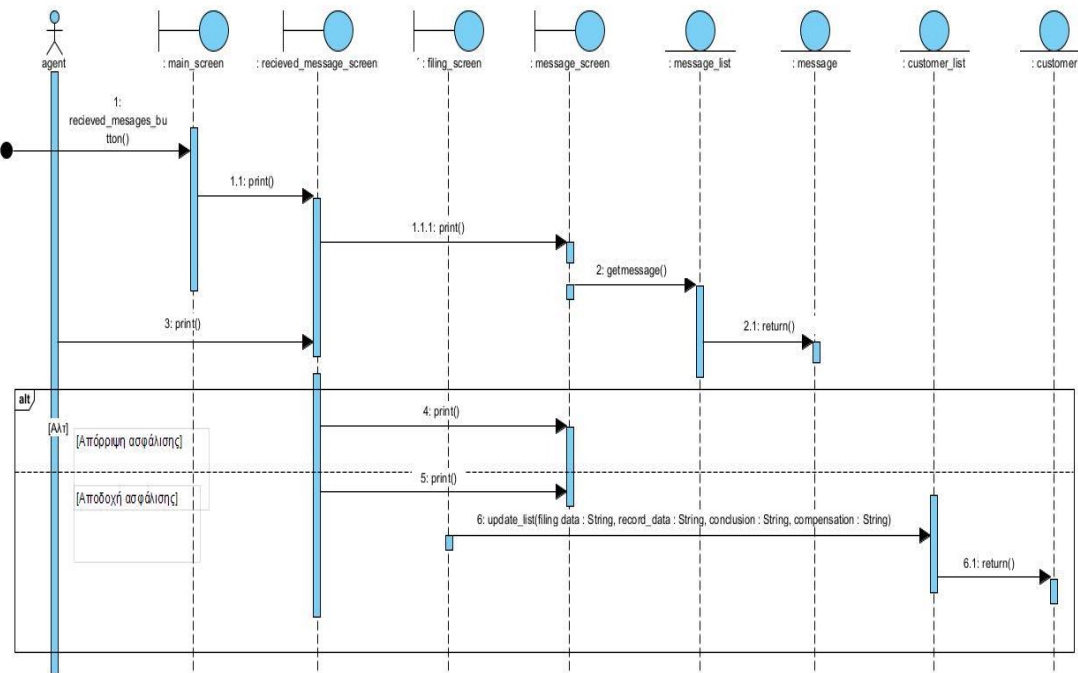
ΠΛ "Λήψη πόρισματος ασφαλιστικής"

Βασική ροή:

1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Εμφάνιση εισερχομένων" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη εισερχομένων μηνυμάτων
3. Το σύστημα επιστρέφει τα μηνύματα των εξωτερικών ΠΣ από τον κατάλογο μηνυμάτων
4. Ο πράκτορας επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής
5. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα

Εναλλακτική ροή:

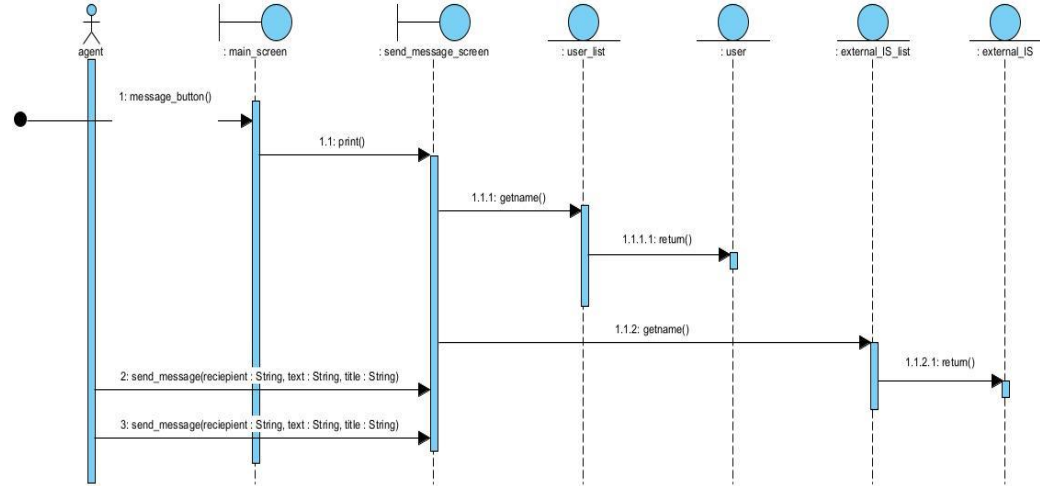
5. A) Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και το ασφαλιστήριο
6. A) Ο πράκτορας αποθηκεύει το ασφαλιστήριο και ενημερώνεται ο κατάλογος πελατών μέσω της οθόνης αρχειοθέτησης



ΓΙΧ "Εισαγωγή προϊόντων/νέων και τροχιάς"

Βασική ροή:

1. Ο πελάτης εισδοσάει τον πράκτορα
2. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Αποστολή μηνύματος" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη αποστολής μηνυμάτων
3. Το σύστημα επιστρέφει το όνομα των εξωτερικών ΠΣ από τον κατάλογο των εξωτερικών ΠΣ
4. Ο πράκτορας επιλέγει το εξωτερικό ΠΣ που θέλει να στείλει το έγγραφο και αποστέλλει το όνομα του πελάτη στον πραγματογινώμονα και της τροχιάς



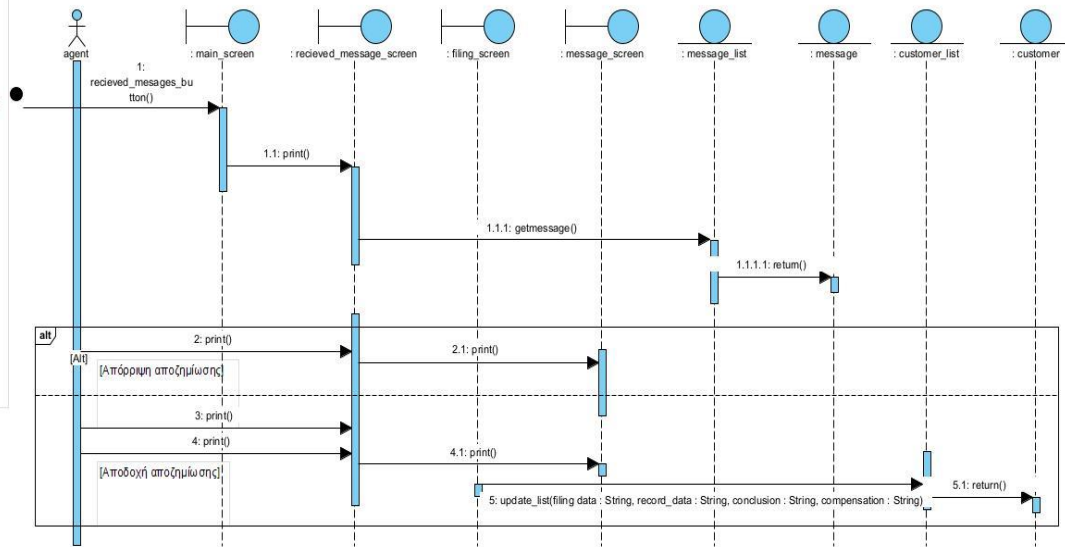
ΓΙΧ "Απόδοση τελικού πορίσματος"

Βασική ροή:

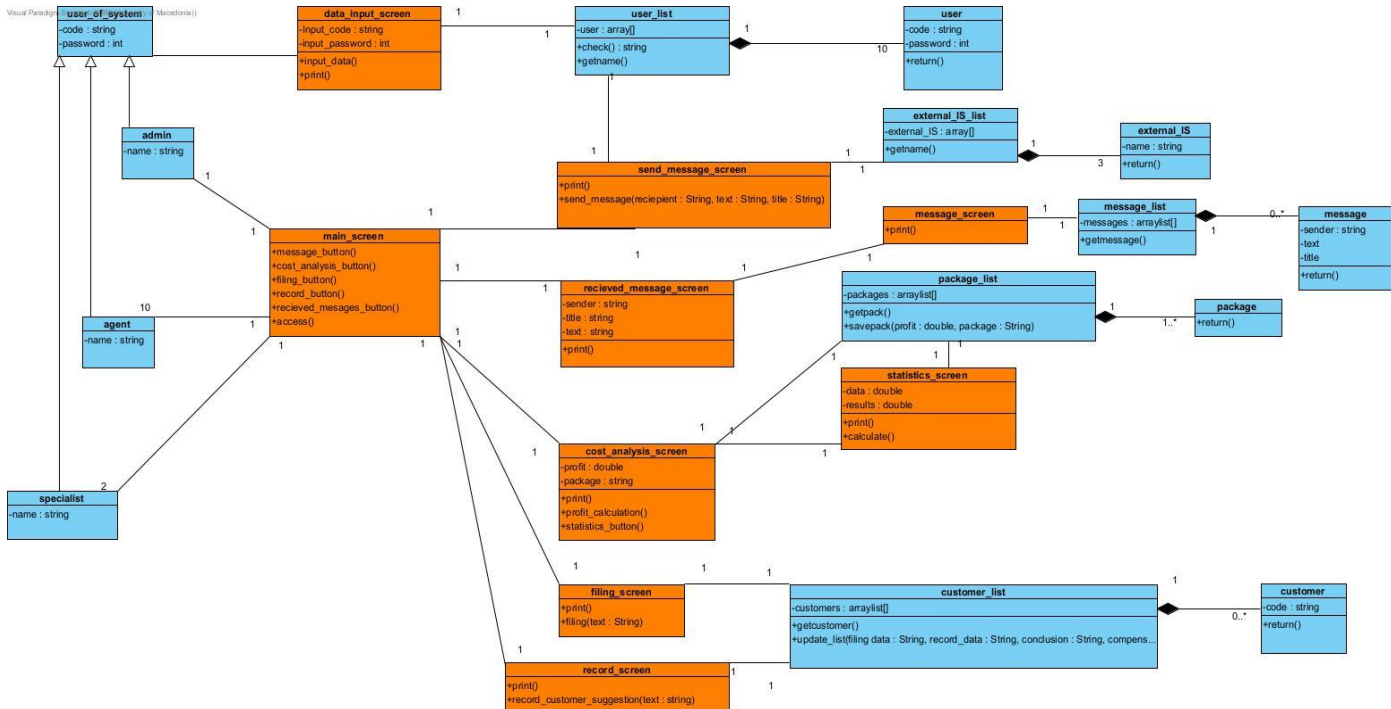
1. Ο πράκτορας επιλέγει το πλήκτρο "Εμφάνιση εισερχομένων" από την αρχική οθόνη
2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην οθόνη εισερχομένων μηνυμάτων
3. Το σύστημα επιστρέφει τα μηνύματα των εξωτερικών ΠΣ από τον κατάλογο μηνυμάτων
4. Ο πράκτορας επιλέγει το μήνυμα της ασφαλιστικής
5. Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα

Εναλλακτική ροή:

5. A) Το σύστημα του προβάλλει το μήνυμα με το πόρισμα και την αποζημίωση
6. A) Ο πράκτορας αποθηκεύει την αποζημίωση και ενημερώνεται ο κατάλογος πελατών μέσω της οθόνης αρχικοθέτησης



4.4. Τελικό διάγραμμα κλάσεων



4.5. Περίληψη

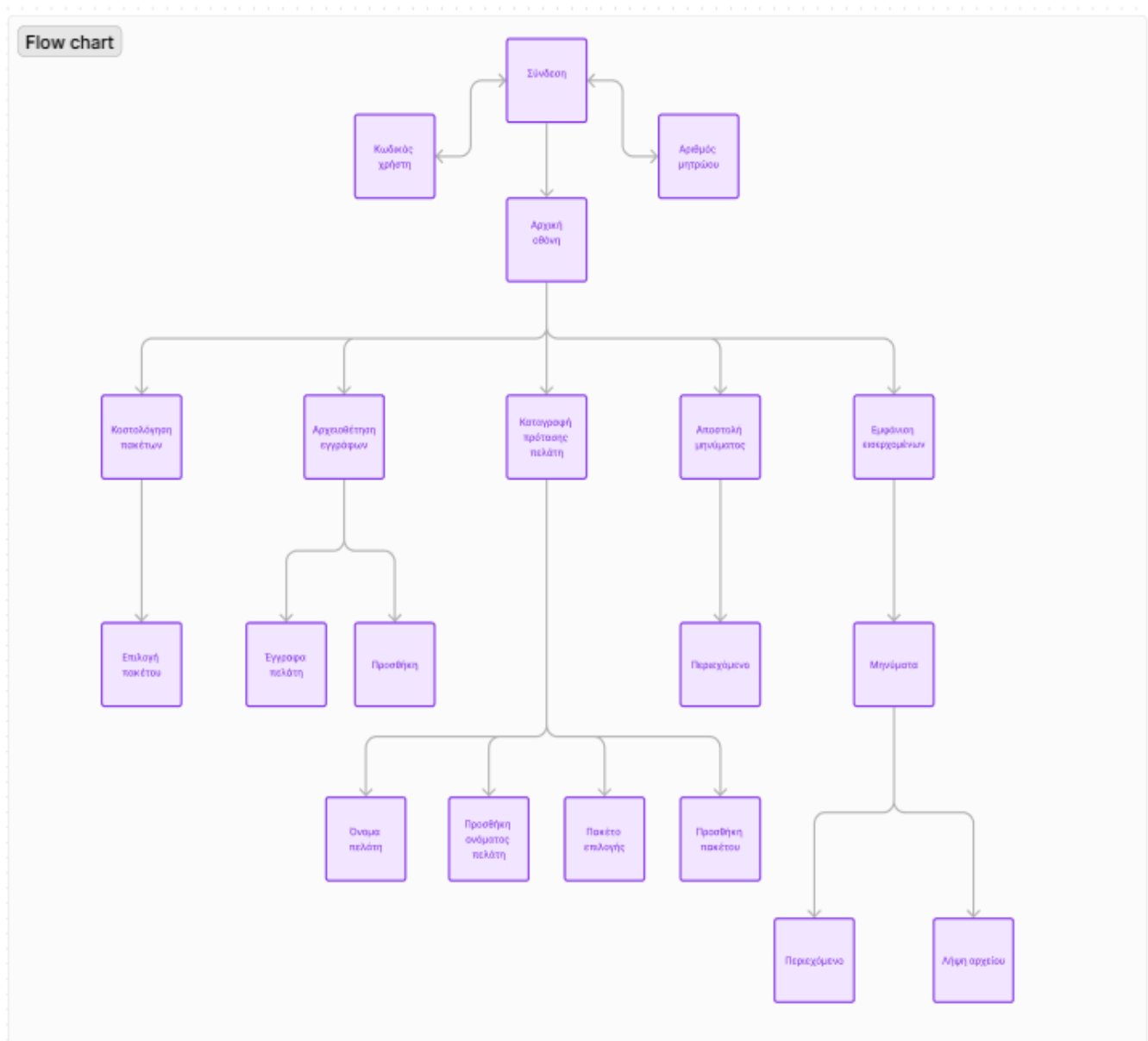
Η φάση της σχεδίασης αποτελεί την συνέχεια της ανάλυσης αφού περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητοι μηχανισμοί που χρειάζονται για την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης μέσα από την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, αναλύονται οι αφηγήσεις της προηγούμενης φάσης περεταίρω από τις οποίες δημιουργείται το διάγραμμα ακολουθίας καθώς και προστίθενται βασικές λειτουργίες στο ήδη υπάρχον διάγραμμα κλάσεων το οποίο αναλύεται περισσότερο με αποτέλεσμα την δημιουργία του τελικού διαγράμματος κλάσεων το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την σωστή υλοποίησή του συστήματος.

5. Φάση Υλοποίησης

5.1. Εισαγωγή

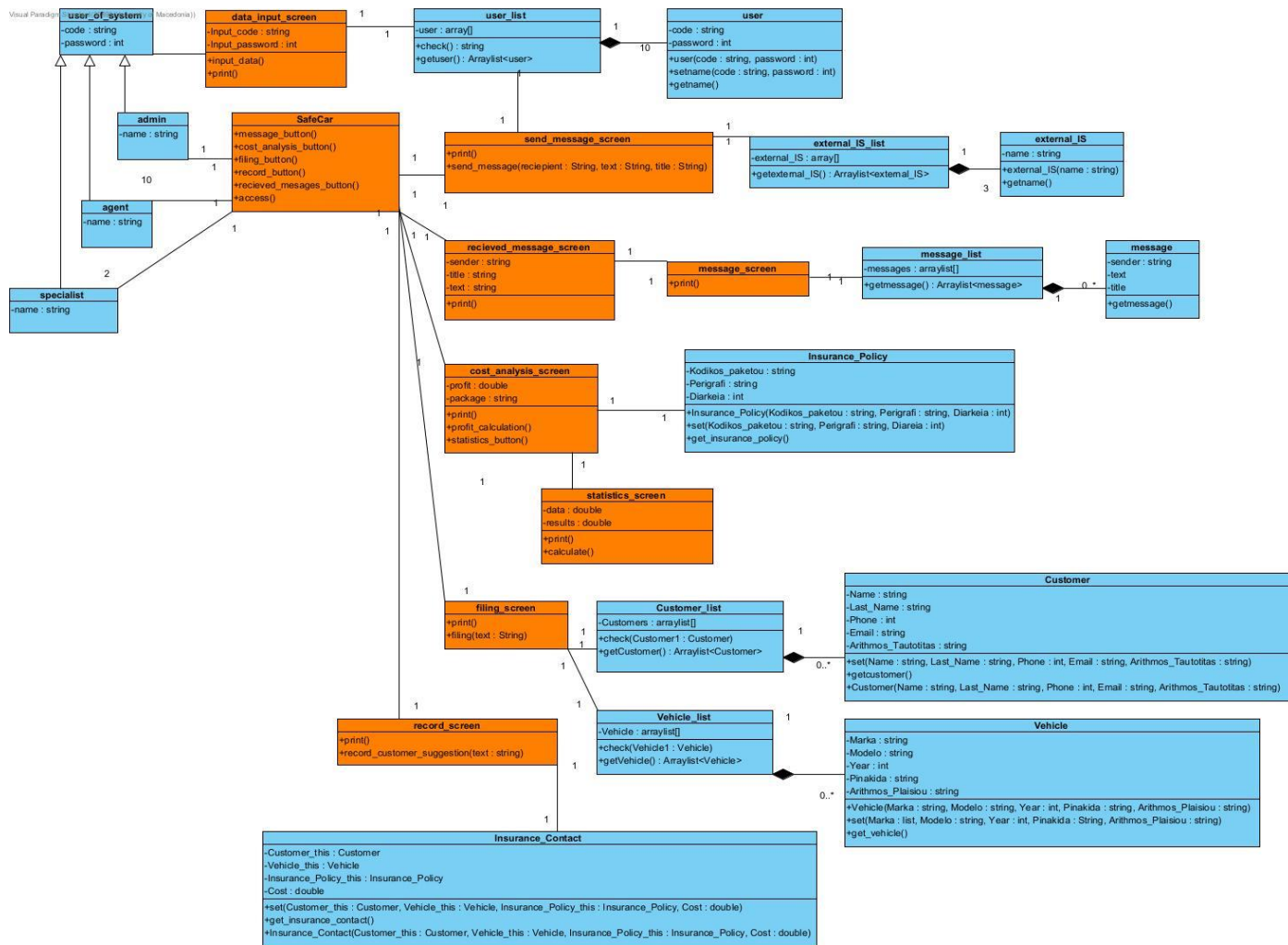
Η φάση της υλοποίησης είναι το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του ΠΣ. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι καθώς απαντάει στο ερώτημα «πώς» θα χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση αλλά και τους τελικούς χρήστες. Συμπεριλαμβάνει την δημιουργία, τον έλεγχο, αλλά και την συντήρηση του εν λόγω συστήματος. Τέλος, με την επιτυχή ένωση όλων των φάσεων πραγματοποιείται η τελική μορφή του έργου.

5.2. UI/UX



- Invitation link:
https://www.figma.com/team_invite/redeem/I72TMt6UAI8fx9P6tYtvuy
- Sitemap link:
<https://www.figma.com/board/V5BkCnkzIAC95bBLTpt9E5/Untitled?node-id=0-1&t=wiwptb5adsFa50a1-1>

5.3. Τελικό Διάγραμμα Κλάσεων



5.4. Κώδικας

Ο κώδικας έτρεξε επιτυχώς. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής στην οποία συντάχτηκε και έτρεξε το πρόγραμμα είναι Windows 11 και η έκδοση του Eclipse είναι η Version: 2023-09 (4.29.0). Ο κώδικας έτρεξε πλήρως καθώς και αφαιρέθηκαν οι κλάσεις διεπαφής και έγιναν μερικές τροποποιήσεις στις κλάσεις.

```

Please press: 1 To start the main process or 2 to exit
1
New customers have been created
New vehicles have been created
New insurance policies have been created
New insurance contracts have been created

Customers:
Name:Maria, last name:Papadopoulou, phone:2310264368, email:maria.papadopoulou@gmail.com, identity card number:A079432
Name:Evanthia, last name:Papagianni, phone:2310245368, email:evanthia.papagianni@gmail.com, identity card number:A077813
Name:Vasilis, last name:Karagiannis, phone:2310245668, email:ioannis.karagiannis@gmail.com, identity card number:A045698

Vehicles:
Brand: Mercedes, model: GLC, year: 2020, vehicle plate: XKP8923, vehicle identification number:7C3FR76A515072256
Brand: Subaru, model: Forester, year: 2018, vehicle plate: NII4269, vehicle identification number:7C3FR76A555071465
Brand: Ford, model: Ranger, year: 2022, vehicle plate: KOH4681, vehicle identification number:7C3FR76A55504645

Insurance policies:
Policy code: MI93, description: Mixed Insurance, duration: 6
Policy code: B56, description: Basic Insurance, duration: 6
Policy code: O58, description: With Roadside Assistance, duration: 6

Insurance Contracts:
Customer: Maria Papadopoulou, Vehicle plate: XKP8923, description: Basic Insurance, cost: 60.0
Customer: Evanthia Papagianni, Vehicle plate: NII4269, description: Mixed Insurance, cost: 120.0
Customer: Evanthia Papagianni, Vehicle plate: KOH4681, description: With Roadside Assistance, cost: 80.0

```

Προσθήκη πελάτη και οχήματος που ήδη υπάρχουν:

```

1
Test for inputing the same customer twice:

Customer already exists in the list:
Name:Vasilis, last name:Karagiannis, phone:2310245668, email:ioannis.karagiannis@gmail.com, identity card number:A045698
New customers have been created

Test for inputing the same vehicle twice:

Vehicle already exists in the list:
Brand: Ford, model: Ranger, year: 2022, vehicle plate: KOH4681, vehicle identification number:7C3FR76A55504645
New vehicles have been created
New insurance policies have been created
New insurance contracts have been created

Customers:
Name:Maria, last name:Papadopoulou, phone:2310264368, email:maria.papadopoulou@gmail.com, identity card number:A079432
Name:Evanthia, last name:Papagianni, phone:2310245368, email:evanthia.papagianni@gmail.com, identity card number:A077813
Name:Vasilis, last name:Karagiannis, phone:2310245668, email:ioannis.karagiannis@gmail.com, identity card number:A045698

Vehicles:
Brand: Mercedes, model: GLC, year: 2020, vehicle plate: XKP8923, vehicle identification number:7C3FR76A515072256
Brand: Subaru, model: Forester, year: 2018, vehicle plate: NII4269, vehicle identification number:7C3FR76A555071465
Brand: Ford, model: Ranger, year: 2022, vehicle plate: KOH4681, vehicle identification number:7C3FR76A55504645

Insurance policies:
Policy code: MI93, description: Mixed Insurance, duration: 6
Policy code: B56, description: Basic Insurance, duration: 6
Policy code: O58, description: With Roadside Assistance, duration: 6

Insurance Contracts:
Customer: Maria Papadopoulou, Vehicle plate: XKP8923, description: Basic Insurance, cost: 60.0
Customer: Evanthia Papagianni, Vehicle plate: NII4269, description: Mixed Insurance, cost: 120.0
Customer: Evanthia Papagianni, Vehicle plate: KOH4681, description: With Roadside Assistance, cost: 80.0

```

Επιλογή εξόδου από το σύστημα:

```

Please press: 1 To start the main process or 2 to exit
2
Exiting the system...

```

To link του repository στο GitHub:

https://github.com/AngelosFikias0/Safa_car_insurance_assignment.java

5.5. Περίληψη

Με την φάση της υλοποίησης αρχικά τελειοποιείται το διάγραμμα κλάσεως και με την χρήση αυτού παράγεται ο τελικός κώδικας αντικειμενοστρέφειας. Επίσης, πραγματοποιείται το sitemap της εφαρμογής με την χρήση των mockup οθονών και των αφηγήσεων ώστε να δημιουργηθεί η διεπαφή UI/UX με την βοήθεια του λογισμικού σχεδίασης και συνεργασίας FIGMA. Συνεπώς, με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω το έργο παίρνει την τελική του μορφή και είναι έτοιμο για χρήση.

6. Συμπεράσματα

Εν ολίγοις, με την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων τελειοποιείται το ζητούμενο πληροφοριακό σύστημα. Οπότε, είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει την επιχείρηση στα αδύναμα της σημεία με την αυτοματοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών που γίνονταν παλαιότερα στο χαρτί να υλοποιούνται πλέον γρήγορα και άμεσα μέσω της τεχνολογίας. Εν κατακλείδι, τα παραπάνω οδηγούν την επιχείρηση στην επιτυχία καθώς μειώνονται τα κόστη και αυξάνονται τα κέρδη.

Αναφορές

- Visual Paradigm. Visual Paradigm International Ltd. <https://www.visualparadigm.com/support/documents/vpuserguide.jsp>.
- Canva. Canva: Graphic design & video editing. Canva. <https://www.canva.com>

Παράρτημα Α. Διαχείριση

A1. Συμβόλαιο Συνεργασίας

Για την εκτέλεση της εργασίας, τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν μέσω διαδικτυακών εργαλείων όπως το Skype, το Kanban board της Jira Software και το Google Drive για την κοινοποίηση αρχείων. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης άλλα μέσα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας και συγχρονισμού που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη του έργου. Κατά τη διάρκεια των τακτικών συναντήσεων, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις και αντιμετώπισαν τυχόν εμπόδια που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της παραπάνω εργασίας. Τέλος, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ομάδας ήταν η συμμετοχή όλων των μελών στις συζητήσεις, στην υλοποίηση του έργου, στη λήψη των αποφάσεων καθώς και στη πραγματοποίηση των συχνών ελέγχων για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων μέσω ομαδικής αξιολόγησης.

A2. Timesheets

1ο Παραδοτέο:

Συναντήσεις ομάδας:	Ώρες εργασίας:
1η συνάντηση	3: Εισαγωγή, Εισαγωγή στη φάση της Προετοιμασίας, Αίτηση συστήματος
2η συνάντηση	4: Μελέτη σκοπιμότητας, Διαχείριση έργου
3η συνάντηση	3: Διαχείριση έργου, Περίληψη, Εισαγωγή στη φάση της Ανάλυσης, Δημιουργία λίστας ΕΔ
4η συνάντηση	3: Επιλογή εύρους αλλαγών, Διάγραμμα AS-IS
5η συνάντηση	4: Διάγραμμα TO-BE

6η συνάντηση	4: Μέθοδοι συλλογής απαιτήσεων, Λίστες Λ-ΜΛ, Ιστορίες χρήστη, Έπη, Ανεκτέλεστο προϊόν
7η συνάντηση	4: Διάγραμμα ΠΧ
8η συνάντηση	5: Δομική μοντελοποίηση, Διάγραμμα κλάσεων
9η συνάντηση	4: Διάγραμμα αντικειμένων, Περίληψη

Μέλος ομάδας:	Ώρες ατομικής εργασίας:
Άγγελος Φίκιας iis23006	5
Ιωάννης Τσιρκινίδης iis23172	3
Αλέξανδρος Λαζαρίδης iis23177	4
Κωσταντίνος Σαρίφας iis23094	3
Παντελής Τοπορτούκης iis23173	3
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε συναντήσεις:	34
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε ατομική εργασία:	18

2ο Παραδοτέο:

Συναντήσεις ομάδας:	Ώρες εργασίας:
1η συνάντηση	2: Εισαγωγή στη φάση της Σχεδίασης, Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική
2η συνάντηση	3: Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική
3η συνάντηση	4: Διαγράμματα ακολουθίας
4η συνάντηση	3: Διαγράμματα ακολουθίας
5η συνάντηση	3: Διαγράμματα ακολουθίας, Τελικό Διάγραμμα κλάσεων
6η συνάντηση	4: Τελικό Διάγραμμα κλάσεων
7η συνάντηση	4: Τελικό Διάγραμμα κλάσεων, Περίληψη

Μέλος ομάδας:	Ώρες ατομικής εργασίας:
Άγγελος Φίκιας iis23006	9
Ιωάννης Τσιρκινίδης iis23172	3
Αλέξανδρος Λαζαρίδης iis23177	3
Κωσταντίνος Σαρίφας iis23094	1
Παντελής Τοπορτούκης iis23173	3
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε συναντήσεις:	23
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε ατομική εργασία:	19

3ο Παραδοτέο:

Συναντήσεις ομάδας:	Ώρες εργασίας:
1η συνάντηση	2: Εισαγωγή στη φάση της Υλοποίησης, UI/UX
2η συνάντηση	3: UI/UX
3η συνάντηση	4: Τελικό διάγραμμα κλάσεων
4η συνάντηση	4: Τελικό διάγραμμα κλάσεων, Κώδικας
5η συνάντηση	3: Κώδικας

6η συνάντηση	3: Περίληψη, Συμπεράσματα, Επιτελική Σύνοψη, Ομαδική αυτοαξιολόγηση
--------------	---

Μέλος ομάδας:	Ώρες ατομικής εργασίας:
Άγγελος Φίκιας iis23006	7
Ιωάννης Τσιρκινίδης iis23172	4
Αλέξανδρος Λαζαρίδης iis23177	4
Κωσταντίνος Σαρίφας iis23094	2
Παντελής Τοπορτούκης iis23173	4
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε συναντήσεις:	19
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε ατομική εργασία:	21

Συνολικός χρόνος:

Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε συναντήσεις:	76
Συνολικές ώρες εργασίας ομάδας σε ατομική εργασία:	58

Παράρτημα Β. Αυτό-αξιολόγηση ομάδας

Η ομάδα συνεργάστηκε αποτελεσματικά προσπερνώντας κάθε δυσκολία και κάθε είδους διαφωνίες. Μέσα από τις συχνές συναντήσεις και τη σωστή διαχείριση του χρόνου επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί. Συνεπώς, η συνολική απόδοση της ομάδας κρίνεται εξαιρετική. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στην αφοσίωση και την ομαδικότητα που έδειξαν όλα τα μέλη καθώς και στην αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. Η συλλογική προσπάθεια και η ευελιξία στον χειρισμό των προκλήσεων απέδειξαν την ικανότητα της ομάδας να ξεπεράσει εμπόδια και να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ομαδική αυτό-αξιολόγηση

Αυτό-αξιολόγηση εργασίας:

Βαθμός εργασίας ως προς την προσπάθεια (1-10): 9

Βαθμός εργασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα (1-10): 8

Τελικός βαθμός της ομαδικής εργασίας σας (1-10): 8

Πιστεύουμε ότι ο βαθμός 8 για την ομαδική εργασία μας είναι δίκαιος και ανταποκρίνεται στην προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια του έργου, η ομάδα μας δούλεψε ακούραστα και με συνέπεια, ξεπερνώντας προκλήσεις και διαφωνίες μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Όλες οι προθεσμίες τηρήθηκαν και οι στόχοι επιτεύχθηκαν χάρη στη σωστή διαχείριση του χρόνου και την αφοσίωση όλων των μελών. Το τελικό αποτέλεσμα αντανάκλα την ομαδική προσπάθεια και τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, αν και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Οι βαθμοί 9 για την προσπάθεια και 8 για το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζουν την επιμέλειά μας και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Συνολικά, η ομαδική εργασία μας πέτυχε να παραδώσει ένα αξιόλογο έργο, αξίζοντας έτσι τον τελικό βαθμό 8.

Συγκριτική συνεισφορά κάθε μέλους στο τελικό αποτέλεσμα:

Ονοματεπώνυμο	Συνεισφορά (%)
Άγγελος Φίκιας (iis23006):	25%
Ιωάννης Τσιρκινίδης (iis23172):	21.66%
Αλέξανδρος Λαζαρίδης (iis23177):	21.66%
Παντελής Τοπορτούκης (iis23173):	21.66%
Κωσταντίνος Σαρίφας (iis23094):	10%
Σύνολο:	100%